

密级： _____

河北地质大学硕士学位论文

山西中条山中南部铜多金属矿 成矿规律和找矿方向

论文作者： 李晗婧

学生类别： 全日制

一级学科： 地质学

学科专业： 矿物学、岩石学、矿床学

指导教师： 胡华斌

职 称： 教授

Secrecy Rate: _____

Dissertation Submitted to
Hebei GEO University
for
The Master Degree of
Science

**Metallogenic regularity and prospecting direction of copper
polymetallic deposits in middle south of Zhongtiao mountain,
Shanxi Province**

by
Hanjing Li

Supervisor: Prof. Huabin Hu

June 2016

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文不包含任何他人或集体已经发表的作品内容，也不包含本人为获得其他学位而使用过的材料。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：

关于学位论文版权使用授权的说明

本人完全了解河北地质大学关于收集、保存、使用学位论文的以下规定：学校有权采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供本学位论文全文或者部分内容的阅览服务；学校有权将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流；学校有权向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：

日期：

导师签名：

摘 要

研究区位于中条山元古代岛弧带的西南部，南接汾渭裂谷带。区内出露的地层以前寒武纪地层为主，本次研究主要涉及下元古界中条群和担山石群。中条群岩性主要为云母片岩和大理岩，其中篦子沟组为胡-篦型铜矿床含矿层位，局部有金、银、铅、锌矿化，局部形成矿床；担山石群主要由砾岩和石英岩组成。区内历经了悠久的地质历史，多期次的构造运动和强烈的岩浆活动。区域重力、航磁及地球化学资料显示中条山中南段有良好的找矿前景。

论文在分析区域成矿规律和成矿系列的基础上，选择了中条山中南部柳木桌-瓦渣沟地区、七峪-柳仙洞地区及刘家岔-锥子山地区三个重点研究区进行了岩石地球化学研究。研究表明：Cu 元素最大值 893.8×10^{-6} ，平均 29.18×10^{-6} ，标准离差 12.26，变异系数 0.42，主要高值区有 2 处。Au 元素最大值 135×10^{-9} ，平均 1.26×10^{-9} ，标准离差 0.60，变异系数 0.48，有柳木桌、瓦渣沟、贺峪沟、峪口等多个浓集中心。Ag 元素最大值 5×10^{-6} ，平均 0.07×10^{-6} ，标准离差 0.03，变异系数 0.428，主要高值区有 3 处。

通过成矿作用、成矿模式及找矿标志的研究，结合地质条件、地球物理、地球化学和遥感等特征，利用类比分析的方法，本文共圈出了柳木桌-贺峪沟、老君庙-锥子山、七峪-柳仙洞 3 个找矿靶区。

关键字：铜多金属矿床；成矿规律；找矿方向；地球化学；中条山

ABSTRACT

The study area is located in the southwest of Zhongtiao Mountain Proterozoic island arc zone, and its south area connect with the Fenwei rift zone. The exposed strata are mainly the Precambrian strata, this study primarily involves in Zhongtiao Group and Danshanshi Group of the Lower Proterozoic. The lithology of Zhongtiao Group is mainly composed of mica schist and marble, The Bizigou series is the major ore-bearing layer of Hu-Bi type copper deposit, some part are gold, silver, lead and zinc mineralization, which are partial formed deposits; the Danshanshi Group are mainly composed by the conglomerate and quartzite composition. The Area were undergone a long geological history, the multi-period tectonic movement and the strong magmatism. Regional gravity, aeromagnetic and geochemical data shows that the middle south Zhongtiao Mountain has great ore-searching prospects.

Based on the analysis of regional metallogenic regularity and metallogenic series, the paper choose three key research areas which are Liumuzhuo-Wazhagou area, Qiyu-Liuxiandong area and Liujiacha-Zhuizi mountain area in the South-Central Zhongtiao mountain to make petrological and geochemical studies. The research shows that the maximum value of the Cu element is 893.8×10^{-6} , the average is 29.18×10^{-6} , the standard deviation is 12.26, the coefficient of variation is 0.42, and has two main high value zone. the maximum value of the Au element is 135×10^{-9} with an average of 1.26×10^{-9} , the standard deviation is 0.60, the coefficient of variation is 0.48, and has many concentration centers, such as Liumuzhuo, Wazhagou, Heyugou, Yukou. The Ag elements of the maximum value of 5×10^{-6} , an average is 0.07×10^{-6} , the standard deviation is 0.03, the coefficient variation is 0.428, and has three main high value areas.

Through study on the mineralization and metallogenic model and prospecting criteria, And combine with the geology conditions; geophysics, geochemistry and remote sensing characteristics, By use of the analogy analysis method, this paper delineated the three prospecting target areas that are Liumuzhuo-Heyugou; Laojunmiao-Zhuizishan and Qiyu-Liuxiandong.

KEYWORDS: The copper polymetallic deposit; Metallogenic regularity; Prospecting direction; Geochemistry; Zhongtiao mountain

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 选题的依据及研究意义	1
1.2 研究现状	2
1.3 研究内容和技术路线	3
1.4 完成的主要实物工作量	4
1.5 取得的进展及创新点	5
第二章 区域成矿地质背景	7
2.1 大地构造位置及特征	7
2.2 地层概述	8
2.3 构造特征	9
2.4 岩浆活动	11
2.5 区域地球物理特征	13
2.5.1 布格重力异常特征	13
2.5.2 航磁异常特征	14
2.6 地球化学特征	15
第三章 成矿规律	17
3.1 成矿区带划分	17
3.2 矿床成矿系列	17
3.3 重点研究区的地质地球化学特征	19
3.3.1 地质特征	19
3.3.1.1 地层	19

3.3.1.2 构造	22
3.3.1.3 岩浆岩	23
3.3.2 地球化学特征	24
3.3.2.1 区内单元素化学特征	24
3.3.2.2 元素综合异常特征	30
3.3.2.3 岩石化探异常查证	34
3.4 胡篥式铜矿成矿规律	40
3.4.1 区域成矿规律	40
3.4.2 矿床成因规律	40
3.4.3 矿床空间分布规律	41
第四章 找矿方向	43
4.1 成矿作用	43
4.2 成矿模式	43
4.3 找矿标志	45
4.4 找矿靶区	47
4.4.1 靶区圈定原则	47
4.4.2 靶区特征	47
第五章 结论	53
参考文献	55
致谢	59
作者简介	61
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果	61

第一章 绪论

1.1 选题的依据及研究意义

21 世纪的中国经济展现出高速发展的态势,然而我国矿产资源仍然难以满足日益增长的需求量,21 世纪的经济、国防安全、经济全球化、资源供需矛盾和环境状况,都为固体矿产资源的可持续供应提出了严峻的挑战^[1]。人类对于铜的利用有着非常悠久的历史,由于铜的利用范围非常广泛,所以铜在当今世界的经济地位举足轻重,但目前我国可供开发利用的铜矿资源有限,我国铜矿资源已经无法满足经济持续快速发展的需要,每年需求的铜约有一半左右必须依靠进口。基于此,我国在进口铜的同时,要努力争取更多的自给和储备,继续大力开展可供开发利用的铜矿资源和地质研究工作,特别要重视大型、超大型铜矿床的寻找和成矿理论的研究。

中条山地区作为我国重要铜矿产地之一,早在公元前 22 世纪已被发现和利用,20 世纪 70 年代以来,由于大量勘查开采中条山地区的一些大型矿床,导致铜矿资源可持续开采面临困境,中条山地区矿床类型众多,规模巨大;含矿层位多,分布广泛,成矿地质条件十分优越^[2]。自九十年代,本区进行了许多矿产普查与科研学术项目,成果显著,表明本区仍然具备良好的找矿潜力。尤其值得重视的是,中条山中南部具备形成胡-篦型铜矿的较有利的地质环境,在综合研究分析前人资料和成果后发现中条山中南段地物化遥综合异常明显,具有较大的找矿潜力。所以对本地区开展进一步的研究工作有着重要的意义。

本论文依托中国地质调查局矿产资源调查评价项目《山西中条山中南部铜多金属矿远景调查》,在原有的 1:20 万水系沉积物测量研究基础上进行了 1:5 万水系沉积物测量工作,对研究区进行了更为详细的化探测量研究工作。研究区位于山西省夏县东南部和平陆县的东北部,行政区划属运城市管辖,面积 435 平方千米。地理坐标 111°19'30"~111°34'00",北纬 34°54'00"~35°10'00",共分为七个工作区,本文将着重研究区内三个重点工作区,通过收集整理中条山地区以往有关的物化探资料和科研成果及矿床点地物化特征,综合对比分析研究区已取得的地物化数据,对中条山中南部地区的成矿规律与成矿作用进行研究,总结找矿标志,建立找矿模型,指导找矿方向。

1.2 研究现状

中条山铜矿开采历史悠久。于公元前 20 世纪就开始了铜矿的开采,中条山铜矿的开采利用在历朝历代的史料中都有过明确记载,古人在这一地区遗留下许多当时采矿的痕迹。中条山具有悠久的调查研究史,地质资料较为丰富。该区作为我国重要铜矿产地之一,早在公元前 22 世纪已被发现和利用,唐代时开采冶炼大盛^[3]。

70 年代,山西省地矿局 214 队、华北地质研究所、中条山有色金属公司三家合作,在深入分析中条山铜矿成矿规律和找矿方向的基础上,于 1978 年 4 月编著出版了《中条山铜矿地质》一书,对绛县群、中条群划分作了补充修正^[4]。

1986 年,中国地质大学(武汉)与 214 地质队合作,应用现代构造分析的理论和方法,对中条群进行了不同尺度、多层次的构造观测和分析研究,于 1989 年提交了“山西省中条山胡蓖型铜矿田控矿构造研究”报告^[5]。该报告详细论述了中条群变形与变质、变形与岩浆活动、变形与矿产的形成关系,初步建立了中条群构造演化序列和构造演化模式,提出了中条山变质核杂岩的概念,这一研究成果对中条山变质岩构造研究,起到了促进作用。

1978 年~1995 年,山西省地矿局 213 队、214 队,先后在中条山区进行了 1:5 万区域地质矿产调查,运用构造—岩层(石)事件法完成了对不同地质单元的详细划分和填图,将涑水杂岩分为变质表壳岩和变质深成岩(TTG)两大类,并完成了构造岩石地层单位和片麻岩单位划分。

在中条山铜矿地质勘查的同时,开展了大量的科学研究工作,前后有一批知名地质科学家在此开展了专题研究。国家陆续安排了很多科研项目,其研究范围涵盖成矿的岩相古地理、变质核杂岩、各种矿床类型及其成矿规律、区域成矿预测及找矿方向等方面,其研究的方向基本上是通过多种角度尝试寻找铜矿的形成规律,为指导地质找矿服务。对于矿床的研究主要是把横岭关、铜矿峪、落家河、胡蓖型等典型矿床类型作为重点研究对象,综合运用地物化探的新理论和新角度,开展了许多系统的、全面的研究工作。

在不同时期,研究涉及的内容不同、其侧重点也不同、研究进行的深度不一、采用的方法各异,但是均获得了许多重要的研究成果,并且众多具备高水平的论文和有深度的研究专著被发表,如《中条裂谷铜矿床》(孙继源、冀树楷等,1995)、《中条山区铜矿找矿远景研究》、《中条山前寒武纪年代构造格架和年代地壳结构》(孙大中等,1993)、《中条山式热液喷气成因铜矿床》、《中条山铜矿成矿模式及勘查模式》(冀树楷、刘仁亮,1992)、《中条山元古宙含铜岩系地层和地球化学研究》(孙大中等 1993)

《山西主要成矿区带成矿系列及成矿模式》(陈平,1996)、《中条山前寒武纪地质》(白瑾等,1997)等,这些极具意义的研究成果极大的提高了中条山铜矿的地质矿产研究

程度和深度,同时对推动并指导地质勘查工作起了重要作用,也为本论文的研究撰写提供了大量的参考资料。

1.3 研究内容和技术路线

本论文研究的技术路线详见图1.1。研究内容主要从以下几个方面进行:

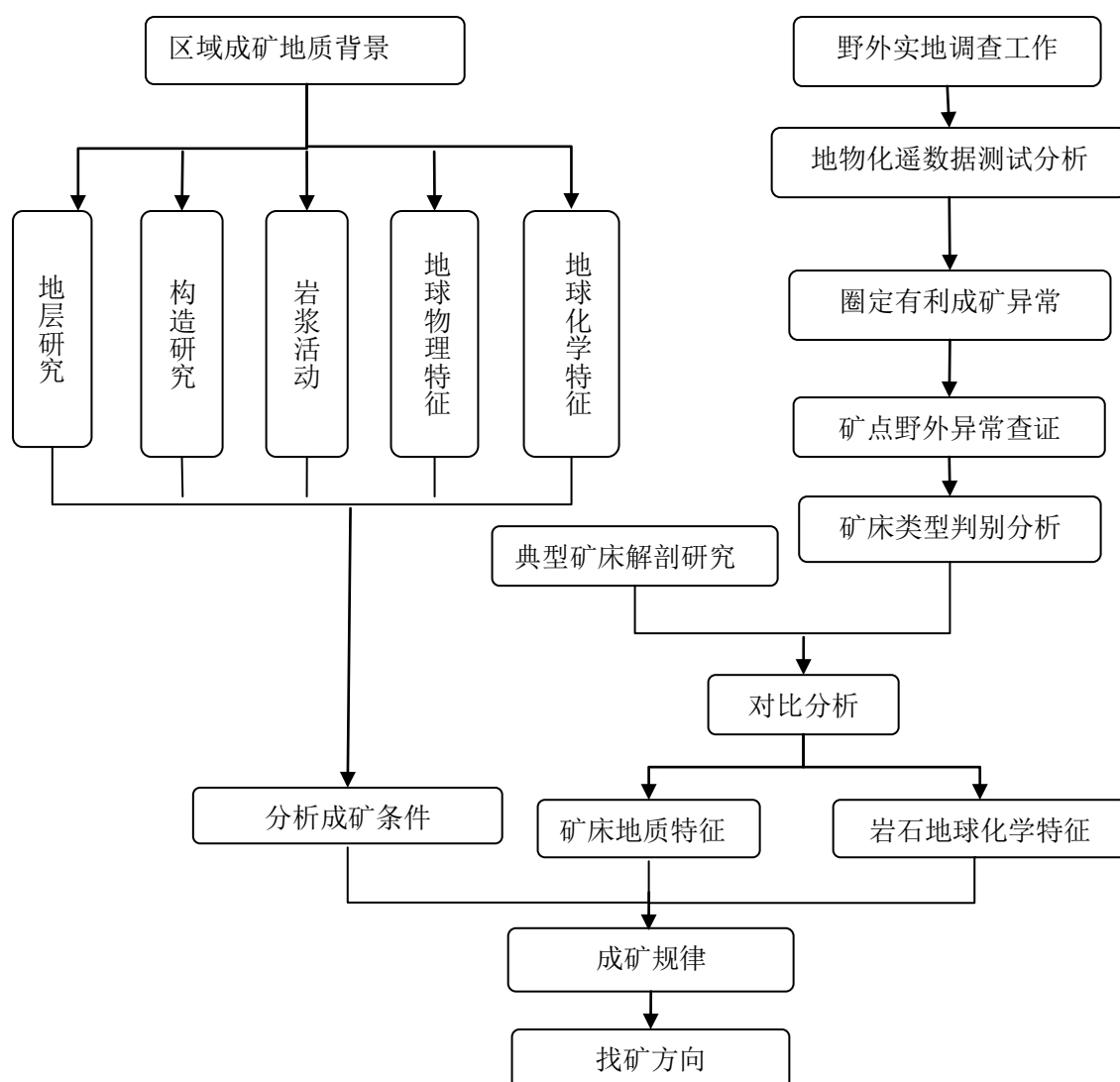


图1.1 技术路线图

(1) 研究区域成矿地质背景,阐明区内大地构造位置,概述区内地层单元、构造、岩浆岩特征。分析该矿区岩浆活动特征及岩浆岩类型与成矿的关系。研究该区的地球物理特征、地球化学特征、主要矿产特征。

(2) 对研究区进行成矿区带划分, 归属区内主要矿床的成矿系列, 对中条山中南部地区的成矿作用和成矿规律有一个整体的把控, 从联系的观点、总体的观点角度出发, 对胡篦式典型矿床进行解剖研究, 在对柳木桌-瓦渣沟、七峪-柳仙洞、刘家岔-锥子山三个重点研究区的成矿地质背景、地球物理特征、地球化学特征等进行综合研究的基础上, 对比分析研究区的矿床成因及成矿规律, 寻找新的矿点。

(3) 对研究区地质成矿作用、矿床特征、形成条件、成矿物质来源进行综合概括, 对矿床分布规律和形成机制的探讨、总结。构建区域成矿模式、矿床模式和找矿模式, 总结找矿标志, 指导找矿方向。圈出可进一步工作的找矿靶区, 根据地物化探成果对其远景进行预测, 优选找矿靶区, 为后续矿产勘查提供部署依据。

1.4 完成的主要实物工作量

本论文是依托中国地质调查局矿产资源调查评价项目《山西中条山中南部铜多金属矿远景调查》完成的, 研究区具体完成的实物工作量及本人撰写论文完成的工作量见表 1.1。

表 1.1 论文研究实际工作量

类型	工作内容	单位	数量
收集文献资料	中文文献	篇	40
	英文文献	篇	6
	专著	部	10
	报告	部	4
野外勘探工作	1:5 万水系沉积物加密测量	Km ²	435
	1:2 千岩石化探剖面	Km	137.01
	1:2 千高精度磁法剖面测量	Km	40
室内测试工作	岩石全分析	件	5
	水系沉积物样	件	5164
	岩石化探样	件	12387
	薄片鉴定	件	103
	光片鉴定	件	22

1.5 取得的进展及创新点

(1) 在系统收集研究区内地质资料的基础上, 归纳总结了中条山中南部铜多金属矿的成矿地质背景。研究区位于中条山元古代岛弧带的西南部, 出露的地层主要为下元古界中条群和担山石群, 铜金多金属矿赋存于古元古界中条群篦子沟组炭质绢云片岩、绢云岩中。区内岩浆活动剧烈, 多期次褶皱和断层发育。区域地质、地球物理和地球化学的研究表明: 中条山中南部地区铜矿成矿远景好, 具备了较大的找矿潜力。

(2) 对中条山中南部柳木桌-瓦渣沟地区、七峪-柳仙洞地区及刘家岔-锥子山地区三个重点研究区进行了岩石地球化学研究。研究表明: Cu 元素最大值 893.8×10^{-6} , 平均 29.18×10^{-6} , 标准离差 12.26, 变异系数 0.42, 主要高值区有 2 处。一处高值位于七峪铜矿点附近; 另一高值区位于研究区西北, 与篦子沟组地层关系密切, 具有多个浓集中心。Au 元素最大值 135×10^{-9} , 平均 1.26×10^{-9} , 标准离差 0.60, 变异系数 0.48, 有柳木桌、瓦渣沟、贺峪沟、峪口等多个浓集中心。Ag 元素最大值 5×10^{-6} , 平均 0.07×10^{-6} , 标准离差 0.03, 变异系数 0.428, 主要高值区有 3 处。一个高值中心与七峪铜矿吻合; 第二处位于研究区中部寺沟庙西南, 呈长条形, 浓集趋势明显, 具有找矿指示意义。第三高值区位于研究区南部山前大断裂一带, 具有多个高值中心, 说明研究区南部低温热液活动规模大, 具有较大的金银矿找矿潜力。

(3) 以 Cu、Au、Ag 等为成矿元素, 按照其它元素与之相关程度, 圈定了 5 个综合异常 (AS1、AS2、AS3、AS4 和 AS5)。综合运用地质、物探、化探、遥感及蚀变矿化信息、成矿规律等研究成果, 利用类比分析的方法, 圈出了柳木桌-贺峪沟、老君庙-锥子山、七峪-柳仙洞 3 个找矿靶区。

第二章 区域成矿地质背景

2.1 大地构造位置及特征

研究区位于华北板块（Ⅰ）、吕梁-中条古元古代结合带（Ⅱ）、小秦岭-中条山元古代陆缘岛弧带（Ⅲ）、中条山元古代岛弧带（Ⅳ），南接汾渭裂谷带。区内历经了悠久的地质历史，多期次的构造运动在研究区里留下了极为丰富的构造形迹，在基底岩系中往往形成基底褶皱构造。并见有燕山期岩体出露，见图 2.1。

小秦岭—中条山元古代陆缘岛弧带（Ⅲ级），由新太古代涑水岩群和古元古代绛县群、宋家山群、中条群、担山石群组成。

涑水岩群呈长条状、不规则包体残存在西姚片麻岩中，绛县群、宋家山群是中条山铜矿床的赋存层位，呈构造不整合在涑水岩群之上，下部横岭关亚群为一套中低级变质的砂质-泥质沉积岩系^[6]。上部铜矿峪亚群为碎屑岩-基性、酸性火山岩建造，圆头山组和西井沟组的基性火山岩，相当于太古宙 TH_2 型的岛弧拉斑玄武岩；与竖井沟组、骆驼峰组的属亚碱-碱性的钙碱性系列的酸性火山岩一起，构成两个基性-酸性双峰式火山岩旋回^[7-8]。

中条群为一套绿片岩相-角闪岩相变质多旋回碎屑岩-泥质岩-碳酸盐岩建造，呈构造不整合在绛县岩群之上，有少量基性火山-次火山和酸性火山活动。其中交错层理、波痕等原生沉积构造发育，变质碎屑的原岩多为成熟度低的长石砂岩、岩屑砂岩和铝质砂泥质岩，变质基性岩发育在篦子沟组顶部和余元下组片岩中，既有火山喷发又有浅成岩床特征，岩石化学成分显示为中钾至高钾富钠玄武岩类， ΣREE 中等，具有微弱的铕负异常，在 $Ti/Zr-Zr/R$ 和 $Th/Yb-Ta/Yb$ 图解上，投入大陆边缘弧钙碱性玄武岩区^[9]。

呈角度不整合在中条群之上的担山石群，自下而上为一套由变质砾岩-石英岩-变质砾岩组成，底部在下伏中条群碳酸盐岩的古风化溶蚀面上亦有分布不稳定的燧石角砾岩，向上为石英岩和基底式砂质胶结的变质砾岩，属盆地封闭阶段的磨拉石建造。

中条裂陷槽亦形成一个 NE 向倒扇形复向斜，并发育一系列平行褶皱轴面逆冲型韧-脆性剪切带，伴随褶皱、冲断构造，盆地发生收缩，沉积了呈角度不整合在中条群之上的担山石群反旋回磨拉石建造。发生低绿片岩相-低角闪岩相变质，形成 Bi-Chl 带、Alm 带和 St 带。变形、变质使胡篦式铜矿床更加富集，形成脉状铜矿体，构成受变质层控 Cu、Au、Co、Mo、Ag 矿床成矿系列^[10]。

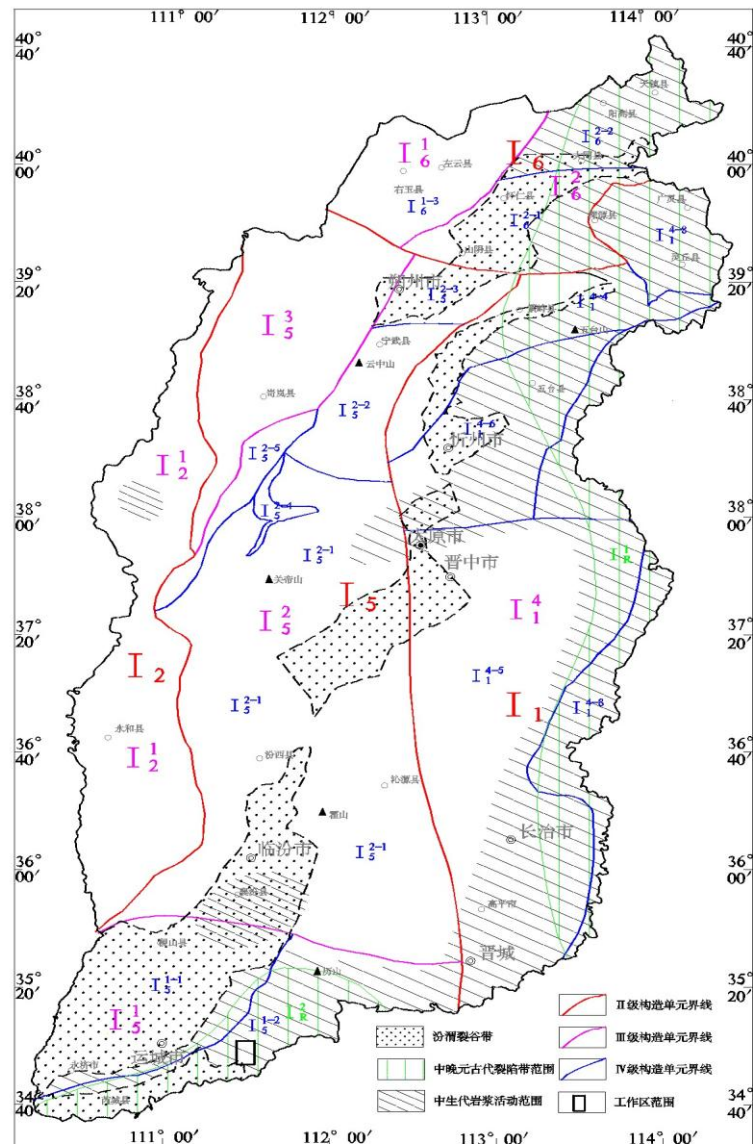


图 2.1 山西省基底构造单元（相）划分图

2.2 地层概述

中条山区地层以前寒武纪地层为主，见表 2.1：研究区出露地层从下至上依次为下元古界中条群、担山石群、熊耳群，上元古界汝阳群。古生界有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系等。新生界有新近系、第四系^[11]。

本次研究主要涉及下元古界中条群和担山石群。中条群从下到上分别为界牌梁组、龙峪组、余元下组、篦子沟组、余家山组、温峪组、吴家坪组、陈家山组等。

界牌梁组和龙峪组在研究区西北部零星分布，在区内大范围分布的有余元下组、篦子沟组、余家山组，篦子沟组为胡-篦型铜矿床含矿层位，局部有金、银、铅、锌

矿化,有些地方形成矿床,该组地层厚 500—950m ; 本次研究发现的柳木桌金矿点、南白山铅锌银矿点、牛掌峪铜矿点、瓦渣沟铜矿点、七峪铜矿点、刘家岔铜矿点、等均位于余元下组、篦子沟组、余家山组。温峪组、吴家坪组、陈家山组在研究区东部大面积分布。

担山石群主要分布在研究区东部,与下伏地层陈家山组呈不整合接触。自下而上分别为周家沟组砾岩,厚 5—100m,为含磷层位;西峰山组石英岩,厚 100—670m。

第四系、新近系在研究区南部大面积分布。

表 2.1 中条山地区前寒武纪地层简表

时代	地层划分		厚度 (m)	主要岩石类型	备注
	群	组			
古元古代	担山石群		150-600	变质砾岩及石英岩	
	上亚群	陈家山组	300-1000	上部灰绿色条带状含榴绢云片岩;下部为灰黑色条带状绢云片岩夹石英岩	
		吴家坪组	700-1200	灰色中厚层石英岩夹少量绢云片岩、硅质白云石大理岩透镜体,下部为厚层石英岩	
		温峪组	790-3800	上部为绢云片岩、石英片岩、薄层大理岩;中部为灰红色大理岩,含叠层石;下部为绢云片岩夹大理岩、角闪片岩,有时夹石英岩	
	中条群	余家山组	370-2000	白云石大理岩夹灰色片岩,含叠层石和古植物化石,底部为黑色板岩,局部见底砾岩。七峪以南直接超覆于涑水杂岩之上	篦子沟型
		篦子沟组	500-950	石榴石云母片岩、黑色片岩、不纯大理岩、灰色板岩、条带状电气石岩、金云母石英白云石大理岩、石英钠长石岩、角砾岩及少量绢云岩、斜长角闪岩,含微古植物化石	
		余元下组	10-1000	白云石大理岩、含金云母条带的白云大理岩,含叠层石微古植物化石	
		龙峪组	300	砂质板岩、钙质云母片岩夹大理岩,含微古植物化石	
		界牌梁组	150-200	砾岩、石英岩	

2.3 构造特征

研究区位于小秦岭-中条山元古代陆缘岛弧带(Ⅲ级)的中条山元古代岛弧带(Ⅳ级)的西南部,中条山“人”字形裂谷的西撒的中南部。中条三叉“人”字型裂谷系伸展构造控制着该区金属成矿带的展布^[12](如图 2.2),中条裂谷型层状铜矿床,基本

上被成矿前伸展构造系统所控制,所有具有工业意义的铜矿床,大体沿平行或近似平行于裂谷边沿断裂展布,构成X型的铜矿床的空间分布模式^[13]。胡-篦型铜矿床位于裂谷南西支;虎坪铜矿床、落家河铜矿床位于裂谷的南东支;铜矿峪型铜矿床位于裂谷的北支^[14]。另外在区内还发育有一系列褶皱、脆(韧)性断裂构造。特别是胡-篦型铜矿床被发育在中条三叉“人”字型裂谷构造南西支的上玉坡-胡家峪短轴背斜及其次级褶皱构造所控制。在区域上,在横岭关以西由绛县群构成一个单斜层,在以东地区则呈现出绛县群早晚两期褶皱叠加的构造。而中条群显现出的构造格局则更为繁杂多变^[15-16]。

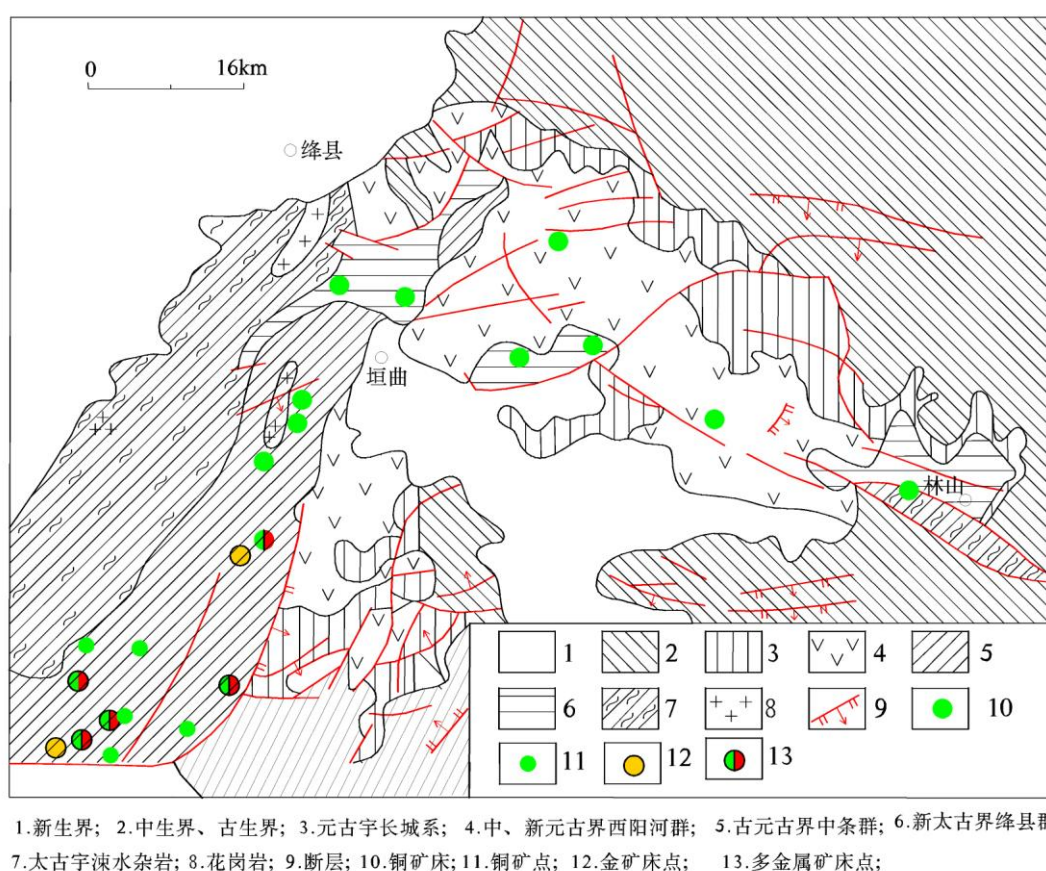


图 2.2 中条山地质构造及主要矿床分布图

研究区位于中条山“人”字形裂谷的西撒的中南部。区内构造基本受中条裂谷北北东向大断裂的控制。区内地层走向为北北东向,倾向为南东,多期次褶皱和断层发育。主要构造有推覆构造、褶皱构造和断裂构造,推覆构造是中条南北压缩构造变形阶段形成的具代表性的一个大型构造。卷入该构造的地层为中条群地层,是由中条群下部余元下组与篦子沟组逆冲推覆到中条群上部余家山组、温峪组、吴家坪组之上而构成的一个大型逆冲推覆性质的构造^[17]。该构造由于遭受后期一中条主褶皱的强烈叠

加改造，位于推覆构造上盘的地层形成一些褶皱构造。断裂构造主要有位于研究区西北部的东交口-泗交-野庙滩韧性剪切带及王家河正断层，断裂带内岩石破碎较强并有中条期斜长角闪岩侵位，上盘多被黄土覆盖，下盘为涑水期片麻岩。以及位于研究区南部的柳仙洞-下砖庙断层组合文家山-狮子沟正断层，该断裂是一条区域性的山前大断裂，东起垣曲县西峰山，西至平陆县的狮子沟，长度超过 60km，研究区内展布于文家山-峪口-贺峪沟-狮子沟一线，出露长约 15km，文家山至贺峪沟走向北东，倾向南东，倾角 60° — 70° ，两侧有多条与之平行的次级断裂。贺峪沟-狮子沟走向近东西，倾向南，倾角 70° 。断层上盘为中生界、新生界地层，下盘为中条群地层。在该断裂带下盘的一些次级断裂中发现了柳木桌、南白山、瓦渣沟、牛掌峪、峪口等铜金多金属矿点。

2.4 岩浆活动

中条山区岩浆的活动期次较多，岩浆岩种类复杂多变，见表 2.2，中条裂谷的岩浆活动较强烈，大规模的双峰式火山岩和双峰式侵入岩浆活动与地幔热柱活动强烈期有关。岩浆岩包括中条裂谷形成前涑水杂岩的岩套、基性片麻岩及基性岩脉，裂谷的基性和酸性岩浆岩及裂谷闭合后的燕山期岩浆岩等。燕山期主要为花岗闪长斑岩和石英二长斑岩脉，分布在研究区南部神仙岭一带；晋宁期主要为黑云母花岗岩、辉石闪长岩、奥长花岗岩和辉绿岩脉，黑云母花岗岩、辉石闪长岩分布在神仙岭（神仙岭岩体）、奥长花岗岩分布在马排沟一带；中条期主要为变辉长岩主要分布在唐回一带；涑水期涑水杂岩体主要为变质中酸型侵入体主要分布在研究区西北角^[18]。

表 2.2 中条山岩浆活动一览表

时代	期次	代表性岩体 (地层)	主要岩性	成岩年龄
中太 古代	涑水期	涑水杂岩	基性片麻岩及基性岩脉	
			长英质片麻岩	2568±83Ma(U-Pb)①
晚太 古代	绛县期	宋家山组	角闪片岩、斜长角闪岩	2764~2485Ma(U-Pb)①
		铜矿峪亚群	基性-酸性熔岩	2630±10Ma(Rb-Sr)②
		落家河	奥长花岗岩	2572±30Ma(Pb-Pb)⑤
古元 古代	中条期	早期	唐回侵入岩	变辉长岩
		早期	北峪岩体	奥长花岗片麻岩
		中期	磁山、野庙滩岩体	粗粒似斑状花岗岩
		晚期	基性岩墙	辉绿岩、辉长辉绿岩
		晚期	烟庄岩体	片麻状斑状花岗岩
中元 古代	晋宁期	早期	熊耳群	安山岩、玄武岩
		中期	神仙岭杂岩体	角闪黑云花岗岩、辉石闪长岩等
		晚期	永济王官峪岩脉	富钾碱性正长岩
中生 代	燕山期	早期	蚕坊、相家窑岩体	花岗闪长岩
		早期	大西沟岩体	二长花岗岩
		中期	望仙岩体	正长闪长(角闪二长)岩
		中期	王茅、银洞梁岩体	花岗闪长斑岩

注：①据孙大中(1991)；②据孙海田(1990)；③据李子颖(1989)；④据武铁山等(1984)；⑤据顾连兴等(1991)。

铜矿等位于东侧重力异常梯级带的东部，这条 NE 向展布的梯级带反映出了本区的主要控矿构造。

在横岭关—篦子沟—胡家峪—泗交的梯级带东部探寻到四个重力高异常，均呈北东向展布，这四个异常从北到南分别是：

(1) 铜矿峪—老君殿重力高异常，面积约 100km^2 。该异常由铜矿峪西侧和老君殿南西侧的两个封闭重力高异常构成，最高值分别为 $-46.7 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ 和 $-47.1 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ 。该异常东侧为超大型铜矿峪铜矿，西侧为横岭关铜矿，西南端有篦子沟铜矿，所以本区铜矿形成与该重力高异常所反映的地质体有关联性。

(2) 毛家湾镇重力高异常，面积约 50km^2 ，重力异常最高值为 $-50.4 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ ，这个重力高异常西侧还有一个未封闭的重力高异常显示，胡家峪铜矿就在这个重力高异常的西部。

(3) 温峪重力高异常，范围大概为 60km^2 ，其最高值为 $-48.1 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ ，重力高异常区内已发现有铜、金、铅、锌矿（化）点多处。

(4) 神仙岭重力高异常，范围大概为 100km^2 ，其最高值为 $-45.7 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ ，目前该重力高异常区内已发现铀、金矿点。

本次研究地区包括温峪和神仙岭两个重力高异常区。

2.5.2 航磁异常特征

从图 2.4 航磁异常看中条山地区比较复杂，但有明显的规律性。不论正负磁异常的长轴方向与该区地层主体展布方向是一致的，基本上都呈现出 NE 向，磁异常等值线的梯级带与本区的主体构造是对应的，也都大体上呈 NE 向展布。中条山最古老的涑水杂岩表现为高磁正异常，一般为 $100 \sim 400\text{nT}$ ，其它地层如绛县群、中条群则表现为弱磁或负异常。近南北向的负异常在上玉坡—胡家峪短轴背斜至架桑，其强度从 $-50 \sim -350\text{nT}$ ，典型的胡—篦型铜矿便产于这个负异常的内部或两侧，所以这个负异常与胡—篦型铜矿的形成相关性很大。而位于这个负异常南部的温峪—架桑地段，虽然有着良好的化探铜异常以及众多的铜矿点，然而并未在该地区找到成型的铜矿床，但从成矿地质条件、重力、磁异常特征分析，与已知胡—篦型铜矿完全类似，说明该地区找矿潜力巨大。

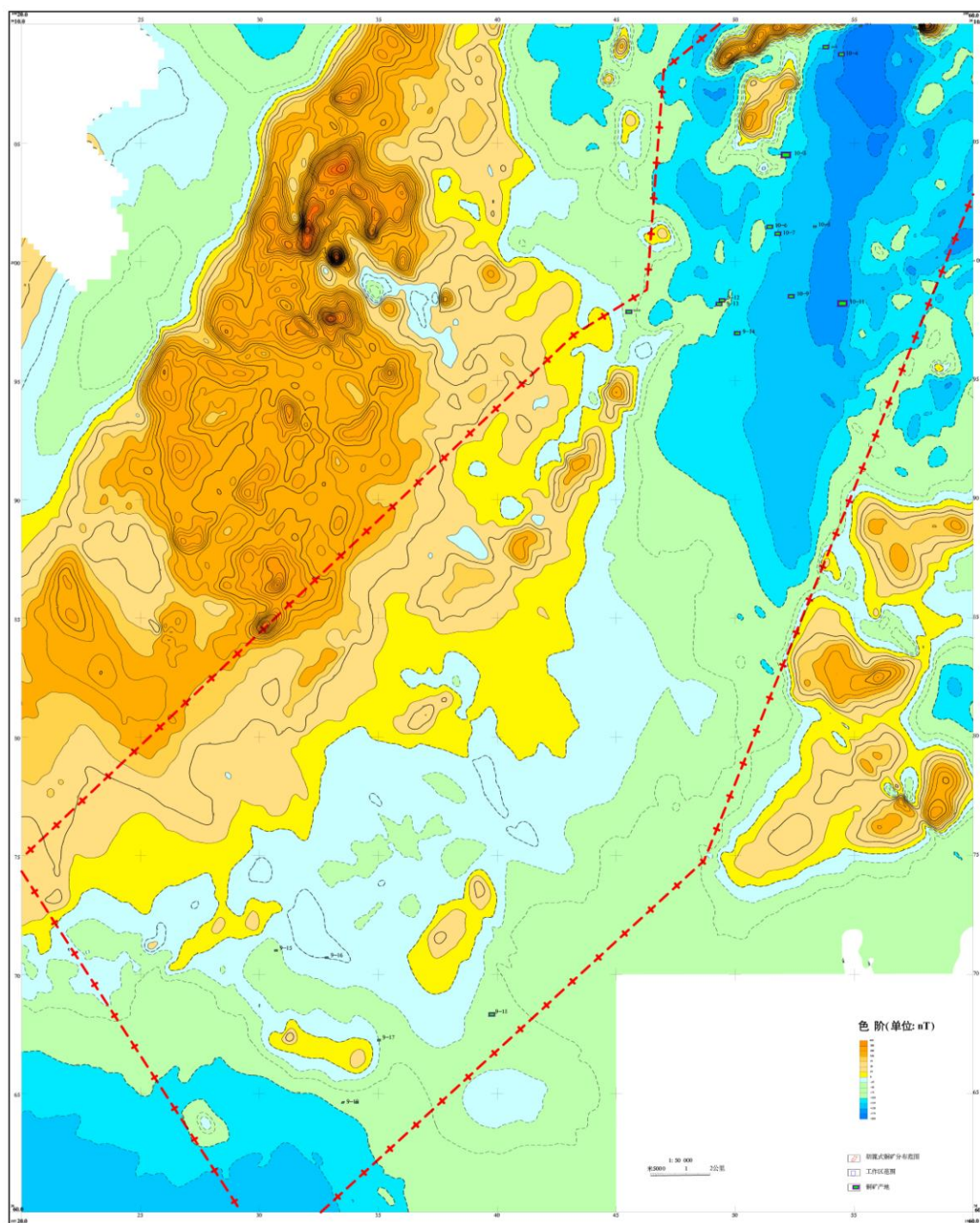


图 2.4 中条山中南部航磁异常图

2.6 地球化学特征

中条山地区 1:20 万水系沉积物加密测量的元素分布特征, 东北部和西南部呈现出非常不同的特征。西南部广泛分布有 Cu、Mo、Na₂O、Sr、Fe、V、Co、Ni、Cr

元素, 其次为 Au、Ag、Pb、Zn、Cd、P、W、Mn、F 等, 其中 Cu、Mn、Au 元素的高背景连续性相对较好, 其他大部分较差。东北部由西往东分为 3 个带, 西带广泛分布且呈区域高背景及异常出现的元素有 Sr、Na₂O、F、P、Nb、La、Y、Co、Mn、Cu 等, 其中 P、Nb、Zr、La、Y 与混合岩化及伟晶岩化有关; 在中带分布广泛的元素有 Cu、Au、Fe、W、Co、V、Ni、Cr、MgO、Mn、CaO 等, 其中 Cu、Au、Mn、CaO、MgO 呈大面积高背景或异常分布, Cu 的密集中心同已知的成矿带或矿床大体一致, Au 的分布与 Cu 在空间上有一些不同, 主要受北东向构造控制; 东带 Fe、Mn、Co、Cr、V、Ti、P、Ba 等元素呈面状高背景出现, Au、Cu 也有局部的高背景和异常带。据翟裕生等分析, 华北古陆铜地球化学异常的分布, 受区域性断裂的控制较为显著, 铜异常的出现与火山岩的分布关系密切, 火山岩的展布直接影响铜异常的走向^[19-20]。中条山地区地球化学背景也呈现类似特征。

中条山地区铜分布非常不均匀, 平均含量 34.4×10^{-6} , 标准离差 53.8, 变差系数为 1.56, 所以具备成矿有利条件。铜的第一个高背景位于上唐回—板涧河一线以北, 中条山中、北段铜地球化学省, 包括了胡家峪在内的中条山铜矿的主要矿床。第二个为上唐回—神仙岭高背景区, 位于本研究区中南部的神仙岭杂岩体及周边, 浓集程度差。第三个为范家窑—桃花洞高背景带, 由北向南浓度递减, 受山前断裂及岩体控制, 区内铜矿(床)点较多。中条山的南端基本为铜的低背景区, 分布有大面积沉积岩。

第三章 成矿规律

山西省铜矿以中条山铜矿为主，在矿床成因、矿床分布、区域成矿、矿体富集等方面都具有一定的规律。本章将对七个工作区中三个重点研究区的地物化探数据进行分析研究，并且对比中条山地区典型矿床的成矿条件，总结成矿规律，指导找矿方向。

3.1 成矿区带划分

全国成矿区带主要划分为 5 级： I 级受全球性大地构造单元影响，与全球性大地构造—岩浆—沉积作用演化联系紧密。^[21] II 级基本与一级地质构造单元一致。反映了地质事件演化和矿产等地质历史的特点、地壳物质的一些共性及不均匀性。III 级是 II 级成矿区内的次一级成矿带，其矿床或矿床组合(系列)在成矿时代、成因类型以及矿种上都密切相关。由于成矿作用主要受到火山—沉积作用和构造、岩浆活动所影响，所以，在地理位置上 III 级成矿区带一般与一个 II 级大地构造单元或其中的某一段相对^[22-23]。

参考全国成矿区带的划分方案，山西省属滨西太平洋成矿域(I 4) 华北陆块金、银、铜、铅、锌、锰、铝土矿、金刚石成矿区(II 15) 范畴^[24]，而本次研究区隶属于 IV 13 中条山成矿亚区(带)，可进一步划分为 5 个 V 级矿田(带)，而与本次研究有关的为 V 26、V 27、V 28 等 3 个成矿带，见表 3.1。

表 3.1 研究区成矿区带划分表

I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级
I 4 级 滨西 太平 洋成 矿域	II 15 华北 (陆块) 成矿带	III 63 华北陆块南 缘	IV 13 中条山成 矿亚区(带)	V 26 绛县横岭关铜、金、钴、钼、 多金属、磷矿带
				V 27 垣曲县铜、金、煤、铝土矿、 硫铁矿、石膏矿带
				V 28 永济-运城铜、钼、金、多金 属矿带

3.2 矿床成矿系列

不同矿种、不同类型且有成因联系的矿床组合的生成必然在空间上、时间上和成矿作用上具有明显的相关性，换言之，一个成矿整体和成矿体系是指在四维空间中具有内在联系的矿床自然组合。它们在地史演化过程中，从空间分布和成矿物质组成

都经历具有一定规律的不断演化^[25-26]。

铜矿成矿的时空演化和成矿谱系是与它所在成矿区的矿床成矿系列相一致的，中条山成矿区受变质作用和岩浆岩作用共同影响，是一组火山热液-陆源沉积-再造型铜（金、钼）矿床成矿系列，根据矿床成矿系列的原则与本成矿区带的地区性特征，可将铜（金、钼、钴）矿床，归属为Ⅲ-3-1 古元古代层控 Cu、Au、Co、Mo、Ag、Ni 矿床成矿系列，典型矿床为胡篦式（层控型）。金多金属矿归属为 I -12-2 与中生代中性、偏碱性侵入岩有关的 Fe、Cu、Au、Mo、Ag 等矿床成矿系列^[27-28]。而研究区内发现的多个铜多金属矿点均与这两个成矿亚系列相关。

(1) Ⅲ-3-1 古元古代层控 Cu、Au、Co、Mo、Ag、Ni 矿床成矿系列，胡篦式铜矿为该系列典型矿床，本次研究中涉及的多个铜多金属矿点均属于该成矿系列，该成矿亚系列由几个中型及一系列小型同类型和同层位的类似矿床构成。位于上玉坡—胡家峪背斜东翼以及南东转折部位，在中条构造中部篦子沟组黑色片岩含铜建造中生成，矿体受到层位和岩性的影响。钠长浅粒岩、黑云母白云大理岩和石英钠长白云大理主要容矿岩石。工业矿体形态复杂，构造控矿迹象明显。

胡-篦式铜矿床的矿石类型 3 种类型，为条带（纹）状、浸染状和脉状等，同生沉积与再造是其成矿作用的两个过程。同生沉积形成层控铜矿床的主体部分，后者则以脉状矿石与富矿柱等多变形态矿体为特征。而当脉状矿石的大量叠合时，则通常产生富矿地段。这种再造聚集的特征同样出现在有些被变质作用改造的硫化物矿床中。阿尔卑斯硫化物矿床的矿石，在区域变质变形过程中，或产生重结晶，或沿构造裂隙产生局部迁移，但在空间上总是与矿体母体成分相联系^[29-31]。一般在区域变质作用过程中，物质迁移的距离不远，但因应力作用在母体内形成网脉状矿石，并且在褶皱作用过程中，可以导致成矿物质发生不同程度的迁移^[32-34]。从澳大利亚 MtIsa 矿床中，可以见到条带状硫化矿石在高度褶皱岩层内，由侧翼向褶皱轴部迁移，也可以通过裂隙向褶皱翼部迁移的现象。同时，沿褶皱翼部裂隙迁移的物质，切割矿层，并导致增富 40%^[35]。这些现象在胡-篦式铜矿床中较为常见，而且这种再造成矿作用比其他矿床要强烈的多，形成成矿区带内唯一的富矿类型。固体状态在物质迁移中起主要作用，液体搬运占次要地位。

(2) I -12-2 与中生代中性、偏碱性侵入岩有关的 Fe、Cu、Au、Mo、Ag 等矿床成矿系列，本次研究的柳木桌金矿以及一些金多金属矿属于该成矿系列，其一级控矿构造是前中生代区域性北东向向深大断裂；北东和东西向二、三级断裂体系由中生代区域性局部应力于古生代地层中形成，影响成矿作用的空间展布；因此衍生的次级北东和近东西向断裂同与岩浆及岩浆活动有关的褶皱构造、接触带构造、对金多金属矿体的形成与产状有主要的定位意义。浅成中偏碱性杂岩体群为铜、铁、金成矿作用的重要元素。产于上地幔的安山质岩浆，在深部岩浆房中被分异深化，分期脉动侵位，

形成燕山早期二长闪长岩→燕山中期石英二长岩→燕山晚期正长岩类的时序结构。此岩石系 SiO_2 含量较低,属偏碱性富钠系列。

东峰顶式金矿床(柳木桌金矿)分布于研究区南部山前大断裂带附近,见有燕山期石英二长岩脉。围岩为中条群篦子沟组绢云(片)岩、炭质片岩。含金重晶石石英矿脉的空间分布受近东西向断裂控制,矿体由石英、重晶石、黄铁矿、与碎裂岩组成。以金为主,伴生银、铅、锌。主要蚀变有硅化、碳酸盐化和黄铁矿化,属蚀变碎裂岩型,为岩浆热液成因。其基底岩石可能影响了燕山期岩浆热液的含金性。太古界变基性火山岩地层(铜、金矿源)→燕山期构造-岩浆活动(成矿物质被活化)→铜金矿体形成(成矿物质重新定位)^[36-37]。

3.3 重点研究区的地质地球化学特征

本章对山西中条山中南部三个重点研究区的地物化数据进行分析处理,将新发现的铜多金属矿点特征与胡篦式铜矿进行分析比对,这三个典型矿区基本反映了中条山中南部地区典型的成矿类型和成矿规律,所以着重研究这些矿区,对进行中南部铜多金属矿的成矿规律研究至关重要。

三个重点研究区分别为柳木桌-瓦渣沟矿区,位于南部平陆县城东北约 30km 的神仙岭岩体以南,山前大断裂以北;七峪-柳仙洞矿区位于夏县泗交镇南西约 10km 处。行政区划隶属山西省夏县泗交镇太宽河村管辖。刘家岔-锥子山矿区位于神仙岭岩体以东。三个重点研究区的地质地形图见图 3.1。

3.3.1 地质特征

3.3.1.1 地层

(1) 柳木桌-瓦渣沟矿区位于吴家坪-贺峪沟同斜向斜之南东翼,峪口-狮子沟区域性大断裂带北侧,区内出露地层由老到新为前寒武系中条群篦子沟组、余家山组、温峪组和新近系柳林河组等。地层的走向大概为东西向,倾向南,倾角 $30^\circ\sim 60^\circ$ 。在矿区中北部呈现一近东西向展布的褶皱构造,岩层(尤其是岩性组之间)韧性变形活动较为明显。

在矿区的西北部篦子沟组大面积出露,岩性为石榴石云母片岩、黑色片岩、不纯大理岩、灰色板岩、条带状电气石岩、金云母石英白云石大理岩、石英钠长石岩、角砾岩及少量绢云岩、斜长角闪岩,含微古植物化石。余家山组则大面积出露于矿区东南部,岩性为白色白云石大理岩夹灰色片岩,含叠层石和古植物化石,底部为黑色板岩。白色、青灰色含白云石大理岩。温峪组位于矿区中南部,岩性的上段是绢云片岩、石英片岩、薄层大理岩;中段为灰红色大理岩,含叠层石;绢云片岩夹大理岩、角闪

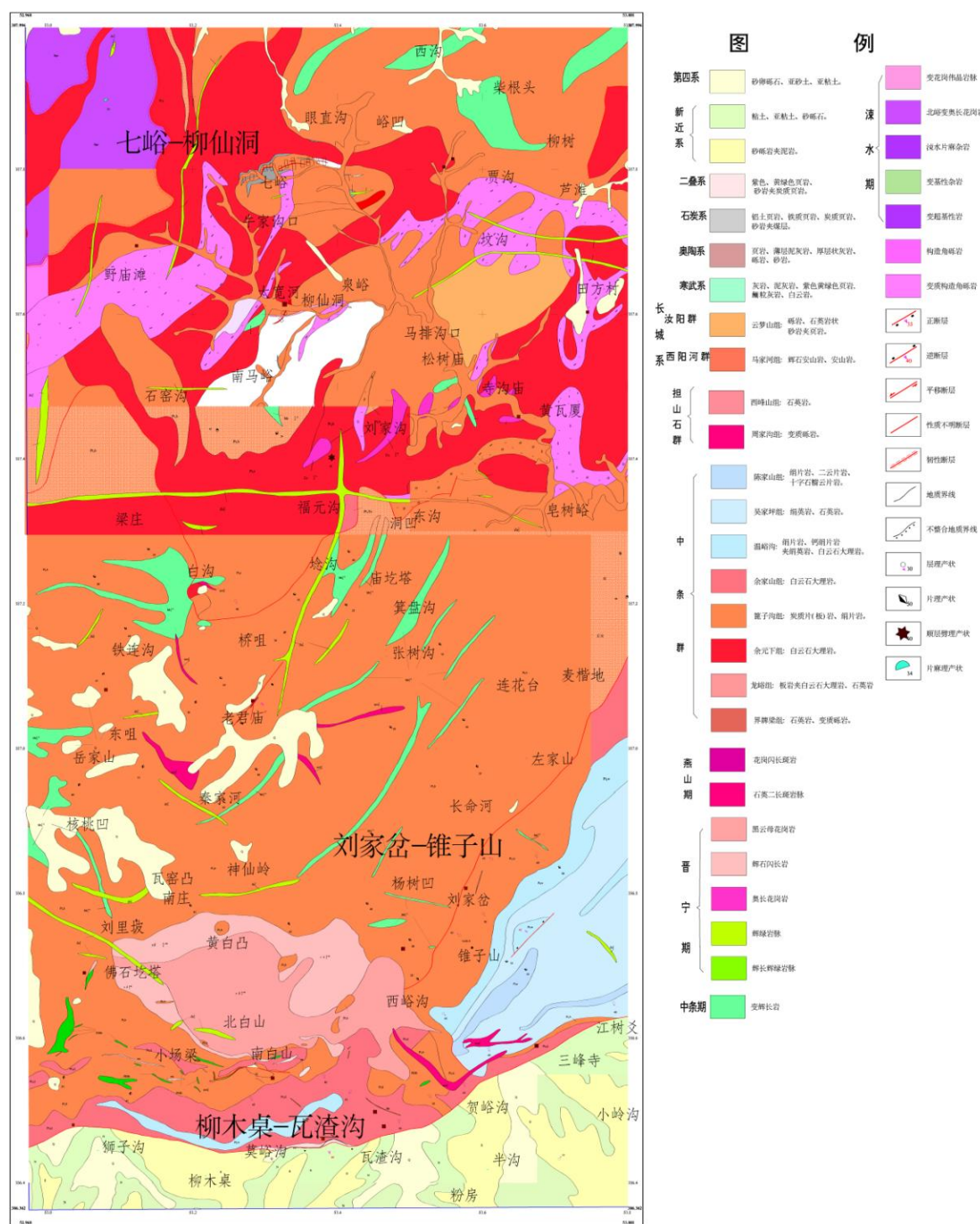


图 3.1 中条山中南部地质图

瓦渣沟含矿石英岩，位于矿区南部峪口—狮子沟区域性大断裂带附近石英岩和石英角砾岩原岩可能为花岗岩体经后期蚀变（强烈硅化）。浅褐黄白色，夹少量蓝绿色铜蓝粒状结构，致密块状构造，岩石主要由石英和少量孔雀石、粉末状金属矿物组成。主要石英可分为两种，一种为原酸性火山岩硅化形成，较污浊，单偏光镜下呈霏细状，无颗粒界线，正交镜下呈微粒—细粒它形状石英，晶粒间呈弯曲状镶嵌，晶粒大小 $0.005-0.25\text{mm}$ ；另一种为裂隙充填状，石英较污浊—较洁净，呈马牙粒状，大小 $0.1-0.2\times 0.5\text{mm}$ ，呈较平直 120° 镶嵌。柳林河组则大面积出露于矿区南部，岩性为红土和砂砾石层。

（2）七峪—柳仙洞矿区出露岩性主要为早元古界中条群篦子沟组上段的炭质片岩、硅化白云石大理岩、含石英不纯白云石大理岩、钙绢片岩以及余元下组中厚层白云石大理岩，在区内的中西部分布有大面积的变质构造角砾岩。另外河谷中分布有面积较大的第四系冲积物。

炭质片岩是区内铜矿含矿岩性之一。岩石呈条状位于矿区中部和中南部，连续性较好。地层产状变化较大，北部走向呈近东西向，倾向南南东，倾角变化在 $30^\circ-85^\circ$ 之间，南部呈北北东向，倾向南东东，倾角变化在 $50^\circ-75^\circ$ 之间。岩石为黑色和深灰色，具显微粒状鳞片状变晶结构，北部有条带状、片状构造、南部为千枚状构造。岩石主要由粒状石英、白云石（北部）、绢云母（南部）、鳞片状白云母（南部）、石墨、粉末状炭质及少量斜长石等组成。各矿物特征、含量及大小：石英：约 $45\%\pm$ ，粒状，拉长定向，聚集成条带状，粒径大小为： $0.01-0.3\text{mm}$ 。白云石（北部）：约 $15\%\pm$ ，粒状，拉长定向，大小为： $0.01-0.2\text{mm}$ 。绢云母（南部）：约 $<30\%$ ，鳞片状，无色，定向排列，片晶大小为： $0.01-0.01\times 0.1\text{m}$ 。白云母（北部）：约 $5\%\pm$ ，鳞片状，无色，长轴定向排列，片晶大小为： $0.01\times 0.03-0.1\times 0.3\text{mm}$ 。炭质：约 $>25\%$ ，粉末状，非晶质，黑色，顺片理成条纹、条带状分布小于 0.005mm ，少量结晶成鳞片状，大小： $0.01\times 0.03-0.02\times 0.15\text{mm}$ 。碳酸盐化、硅化、绢云母化的岩石蚀变较常见。岩石可见孔雀石化、褐铁矿化、黄铜矿化、黄铁矿化等。

硅化白云石大理岩为区内铜矿主要含矿岩性。岩石呈条状分布于矿区中部和中南部，连续性不太好，地层产状差别较大，北部走向呈近东西向，倾向为南南东，倾角变化在 $50^\circ-61^\circ$ 之间，南部呈北北东向，倾向南东东，倾角变化范围为 $50^\circ-65^\circ$ 。岩石浅灰白、灰黄、白等色，中细粒粒状变晶结构，块状构造。岩石主要由粒状变晶矿物白云石及少量石英、长石、绢云母、绿泥石、高岭石、磷灰石等组成。各矿物特征、含量及大小：白云石：约 $<89\%$ ，粒状，半自形，彼此成镶嵌状分布，粒径大小一般为： $0.5-2.0\text{mm}$ 。石英：约 $3\%\pm$ ，粒状，不规则，较集中分布于岩石裂隙及矿物边缘，粒径大小为： $0.05-0.7\text{mm}$ 。长石：少量，粒状，大小为 $0.05-0.3\text{mm}$ 。绢云母：少量，鳞片状集合体，分布于岩石裂隙中，大小： $0.01-0.01\times 0.05\text{mm}$ 。绿泥石：约 $1\%\pm$ ，

鳞片状，黄绿色，较集中分布于岩石裂隙中，片晶大小为： $0.01 \times 0.05 - 0.1 \times 0.3\text{mm}$ ，为黑云母蚀变而成。高岭石：少量，隐晶质，小于 0.01mm 。磷灰石：偶见，粒状，大小为： $0.05 - 0.1\text{mm}$ 。岩石蚀变主要有碳酸盐化、硅化、绢云母化等。矿化可见孔雀石化、褐铁矿化、黄铜矿化、黄铁矿化。

含石英不纯白云石大理岩为矿区的主要岩性之一。主要分布于矿区北东部、中部和西南部。地层产状区别较大，岩石呈灰黑色，具中粗粒结构，块状构造。岩石由白云石、炭质、泥质，次为石英等构成。钙绢片岩主要分布于矿区北东部、中部和西南部，岩石呈灰白色，为中粗粒鳞片变晶结构，片状构造。岩石的主要成分为白云石、绢云母，次为石英、泥质等。余元下组的中厚层白云石大理岩为矿区的主要岩性之一。主要分布于矿区西部，岩石呈灰白色，具中粗粒结构与块状构造。岩石主要由白云石，次为黑云母、石英等组成。变质构造角砾岩主要分布于矿区中西部，岩石的颜色为灰色，具有碎裂结构和角砾状构造。砾石的成分主要为大理岩，胶结物为钙质、硅质、泥质等。第四系主要分布于山坡及沟谷中。岩性为第四系亚粘土。

(3) 刘家岔-锥子山矿区区内出露地层简单，主要为下元古界中条群篦子沟组、余家山组。篦子沟组的主要岩性为石榴云母片岩、黑色片岩、不纯大理岩、钠长浅粒岩，夹石英岩、砾岩、黑云片岩、斜长角闪岩，含微古植物化石，本组为胡-篦型铜矿床含矿层位，同时也有钴、铀、金、铅、锌和石榴石矿化，有些地方形成矿床，该组地层区域厚约 614m 。区内出露厚约 100m 。与余家山组呈断层接触。余家山组为灰白色、白色、粉红色厚层白云石大理岩夹灰色片岩，含叠层石和古植物化石，底部为黑板岩，局部见底砾岩，本组厚约 332m ，区内出露厚约 120m 。

3.3.1.2 构造

(1) 柳木桌-瓦渣沟矿区，区内构造较复杂，峪口-狮子沟区域性大断裂带位于矿区东南部，在其西北侧见有与其平行的小断裂多条，长几一几十米，断距 0.53m ，韧性断层活动明显并伴随有小的褶皱，从北向南出现倒转的背斜、向斜。区内地层大体上都属于单斜构造，走向近东西。倾向南，倾角为 $30^\circ - 60^\circ$ 。

(2) 七峪-柳仙洞矿区，该区位于柳仙洞-下砖庙断层组合的西部，区内整体构造方向呈北东-南西向或近东西向，倾角一般 $30^\circ - 85^\circ$ 。主要构造见有 5 条断裂，表现形式为变质构造角砾岩带，北部 1 条走向近东西向，倾向南，倾角 76° ；其余走向北东向，倾向东，倾角 $58^\circ - 65^\circ$ ；构造角砾岩地表最宽处近 1000m ，角砾岩呈灰白色，角砾清楚，成分复杂，角砾主要由硅化白云石大理岩、黑色片岩、不纯白云石大理岩等组成，角砾大小不均匀，一般几厘米至数十厘米，胶结物是中条期构造的产物，一般为钙质、泥质、硅质等，已变质。与矿关系较密切的变质构造角砾岩带呈不规则状分布于不同地层中，周围地层位移现象不明显。角砾岩中偶见石英-碳酸盐脉包含在

胶结物中,脉中可见黄铜矿、黄铁矿。这说明断裂带是在成矿前产生的。从钻孔资料看,角砾岩带延深均不大。

(3) 刘家岔-锥子山矿区,该区位于孟家岭、唐回-红家窑一线以南,红家窑-七峪-野庙滩一线以东,东部边界在孟家岭-任家窑-五龙庙-西峪沟一线以西推覆构造的东部边界,地层总体构造走向北东,倾向南东,倾角 35° — 55° 。篦子沟组与余家山组呈断层接触,地层走向 10° — 30° ,倾角 63° — 82° ,断层面平直。

3.3.1.3 岩浆岩

(1) 柳木桌-瓦渣沟矿区,区内及其周边岩浆岩见有四种即中条期斜长闪长岩、晋宁期辉石闪长岩和黑云母花岗岩、燕山期斑状石英二长岩脉。中条期斜长闪长岩和黑云母花岗岩(神仙岭岩体)。中条期斜长角闪岩,主要分布在该区西部,共见有5条,产状与篦子沟地层总体上一致,呈透镜状产出,长几十至数百米,宽几米至几十米。岩石的颜色为黑色和黑绿色,具有粒状变晶结构,块状构造。矿物主要由斜长石、角闪石,次要成分是石英、黑云母、铁质矿物等。黑云母花岗岩主要分布在该区北部神仙岭一带,辉石闪长岩分布在该区北部黑云母花岗岩南部,两者组成了神仙岭复式岩体。斑状石英二长岩在柳木桌呈脉状产出,出露长约30m,走向近东西,倾向北,倾角 40° 左右。

(2) 七峪-柳仙洞矿区内的岩浆岩主要有早元古代中条期斜长角闪岩、中元古代晋宁期辉长辉绿岩、中生代燕山期闪长岩。多呈岩脉、岩株状小岩体及条带状等产出。中条期斜长角闪岩在该区南部及北部各有一条,呈透镜状产出,北部长数百米,矿区范围内325m,宽200m,走向北东;南部长150m,宽50m,走向近南北。岩石的特征和主要成分与柳木桌-瓦渣沟矿区内的斜长角闪岩一样。

辉长辉绿岩在该区内共有两条,均以脉状分布,矿区的北西部的一条,长约1250m,宽50m,走向为北北东向,倾向南东;矿区南西部的两条,偏北的规模较小的一条,长约70m,宽10m,走向近南北;偏南的一条,长约525m,宽40m,走向近东西。岩石呈绿黑色,辉长辉绿结构,块状构造。岩石矿物成分主要由长石、辉石及少量的铁质组成。长石的主要为斜长石,岩石具辉长辉绿结构,说明岩石同时具有辉绿结构和辉长结构。岩石中较自形板状斜长石构成类似三角形的格架,当中的孔隙充填有辉石及铁质。但是在局部地方有长石和辉石交叉分布。岩石中主要以辉绿结构为主。辉石的主要晶形多呈柱状及粒状,部分辉石具铁质氧化边,局部可见有辉石具绿泥石化现象。有少量的铁质大多充填于斜长石孔隙当中。镜下没有见到橄榄石及角闪石成分。镜下目测估计暗色铁镁矿物辉石的含量稍微高于斜长石,导致岩石的颜色较深。

闪长岩在该区内共见有四条,均呈脉状分布,矿区的北部有两条,偏北一条的走向近东西长约1275m,宽5—12m;偏南一条的走向近东西,长约600m,宽10—15m;

矿区南部有两条，偏北一条，规模较小，长约 100m，宽 10m，走向北东；偏南一条，亦呈脉状分布，规模较大，长约 1225m，宽 20—50m，走向近东西。岩石呈绿黑色，具半自形粒状结构，块状构造。岩石矿物成分主要由长石、铁镁暗色矿物及少量铁质组成。长石的成分主要以中性长石为主，其次见有少量的更长石及钾长石。局部厚板状长石组成三角形格架，辉石及铁质在其孔隙中充填，说明局部仍保留有辉绿结构特征，该岩石属辉绿岩向闪长岩过渡，但从长石成分看（以环带长石为主），基本已在闪长岩范畴。局部见有板状长石具绿泥石化。辉石的晶形呈粒状及短柱状。成分可能为透辉石及紫苏辉石，局部见有含钛的辉石晶粒。角闪石已基本全部蚀变为绿泥石，仍保留有角闪石长柱状晶形，蚀变后晶形呈放射状及纤维状。角闪石与辉石含量二者镜下目估近于相等。长石成分看，该岩石应该属岩浆岩当中的闪长岩类岩石。从岩石的长石绢云母化，角闪石绿泥石化矿物蚀变现象来看，岩石具有变质现象。

（3）在刘家岔-锥子山矿区内无岩浆岩出露。但在其南部约 500m，见有燕山期斑状石英二长岩脉出露。

3.3.2 地球化学特征

3.3.2.1 区内单元素化学特征

区内主要成矿元素为 Au、Ag、Cu、Pb、Zn 等，所以主要对这几个成矿元素数据进行分析研究。主要成矿元素的地球化学图见图 3.2-3.6。

Au 元素最大值 135×10^{-9} ，平均 1.26×10^{-9} ，标准离差 0.60，变异系数 0.48。高值区位于研究区南部山前大断裂附近，有柳木桌、瓦渣沟、贺峪沟、峪口等多个浓集中心，金元素最大值大于 135×10^{-9} ，高值区面积大。

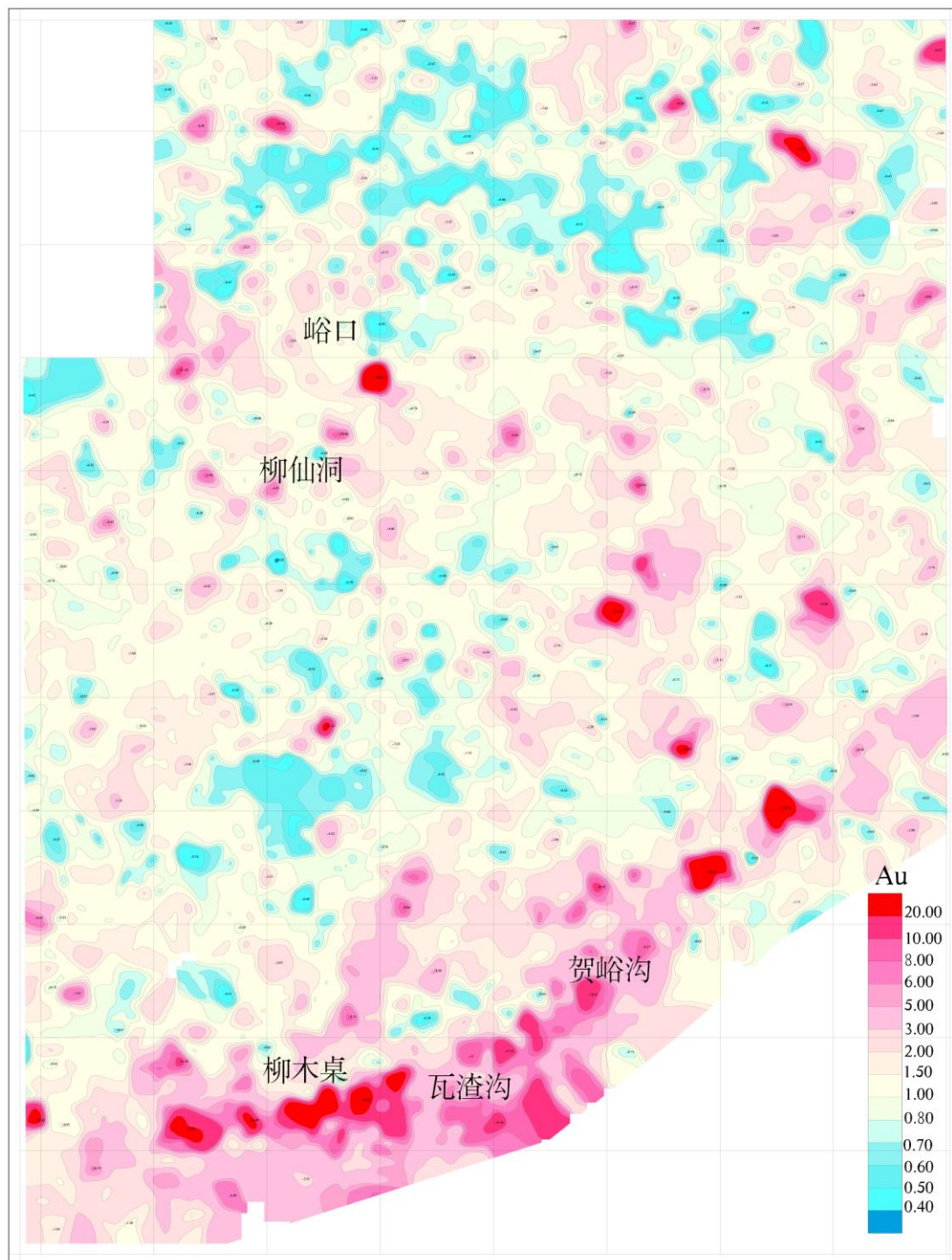


图 3.2 Au 元素地球化学图

Ag 元素最大值 4.62×10^{-6} ，平均 0.07×10^{-6} ，标准离差 0.03，变异系数 0.428。一处高值区位于研究区西部七峪一带，呈纺锤状东西向展布，具有两个高值中心，银最大

值 1.22×10^{-6} ，一个高值中心与七峪铜矿吻合。第二处位于研究区中部柳仙洞南部，呈长条形，银最大值 4.62×10^{-6} ，高值区形态好，浓集趋势明显，具有找矿指示意义。第三高值区位于研究区南部山前大断裂一带，具有多个高值中心，说明研究区南部低温热液活动规模大，具有较大的金银矿找矿潜力。

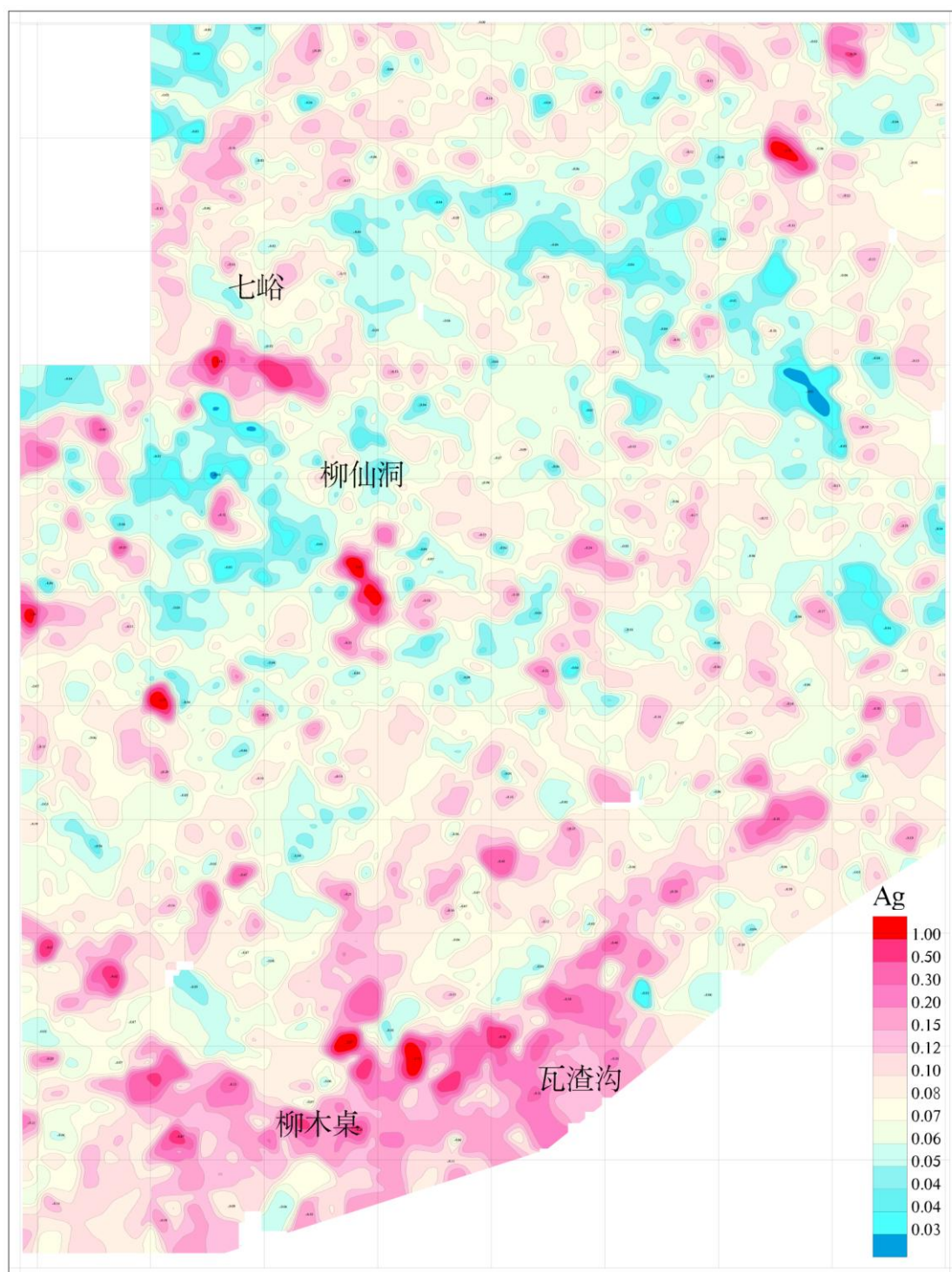


图 3.3 Ag 元素地球化学图

Cu 元素最大值 893.8×10^{-6} ，平均 29.18×10^{-6} ，标准离差 12.26，变异系数 0.42。铜

元素分布特征与钴元素有很好的相似性，主要高值区有两处，一处分布于研究区中部，高值区呈面状，面积大，有多个高值中心，高值位于七峪铜矿点，最高值 894×10^{-6} ，是研究区发现的最高的铜高值点，高值区呈椭圆形，另一高值区位于研究区西北，呈北东—南西向分布，与篦子沟组地层关系密切，具有多个浓集中心。

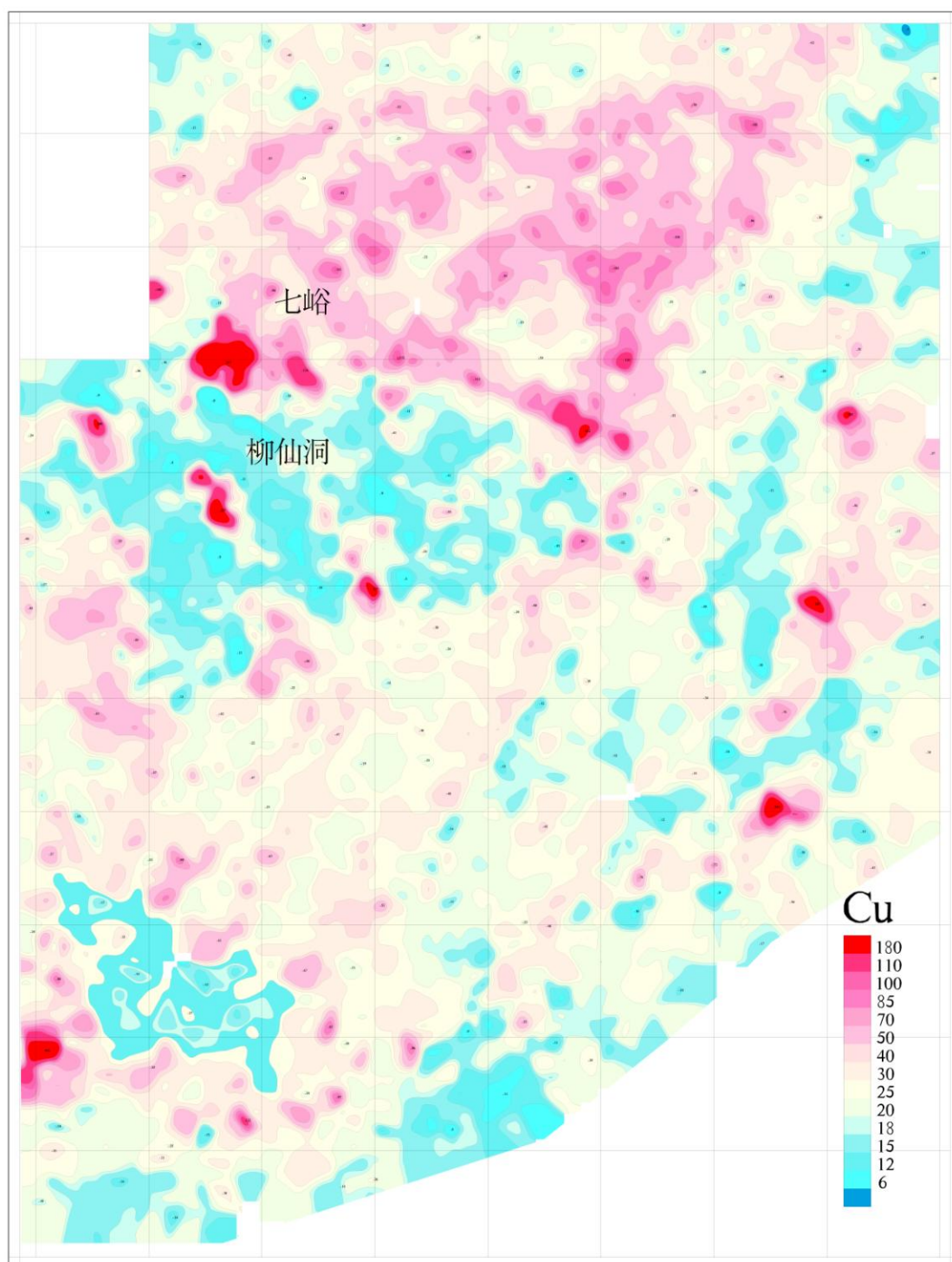


图 3.4 Cu 元素地球化学

Pb 元素最大值 774.5×10^{-6} ，平均 23.02×10^{-6} ，标准离差 8.31，变异系数 0.36。铅

元素有三个主要的高背景区，一处高背景区分部在研究区北部七峪一带，另一处高背景带位于研究区西部关家窑—红家窑一带，元素最高含量 145.1×10^{-6} ，第三处高背景区位于研究区南部神仙岭岩体周边，面积大，具有多处浓集趋势，元素最高含量 602.8×10^{-6} ，高含量位于莫峪沟一带。铅元素高值区对应多为篦子沟组地层。

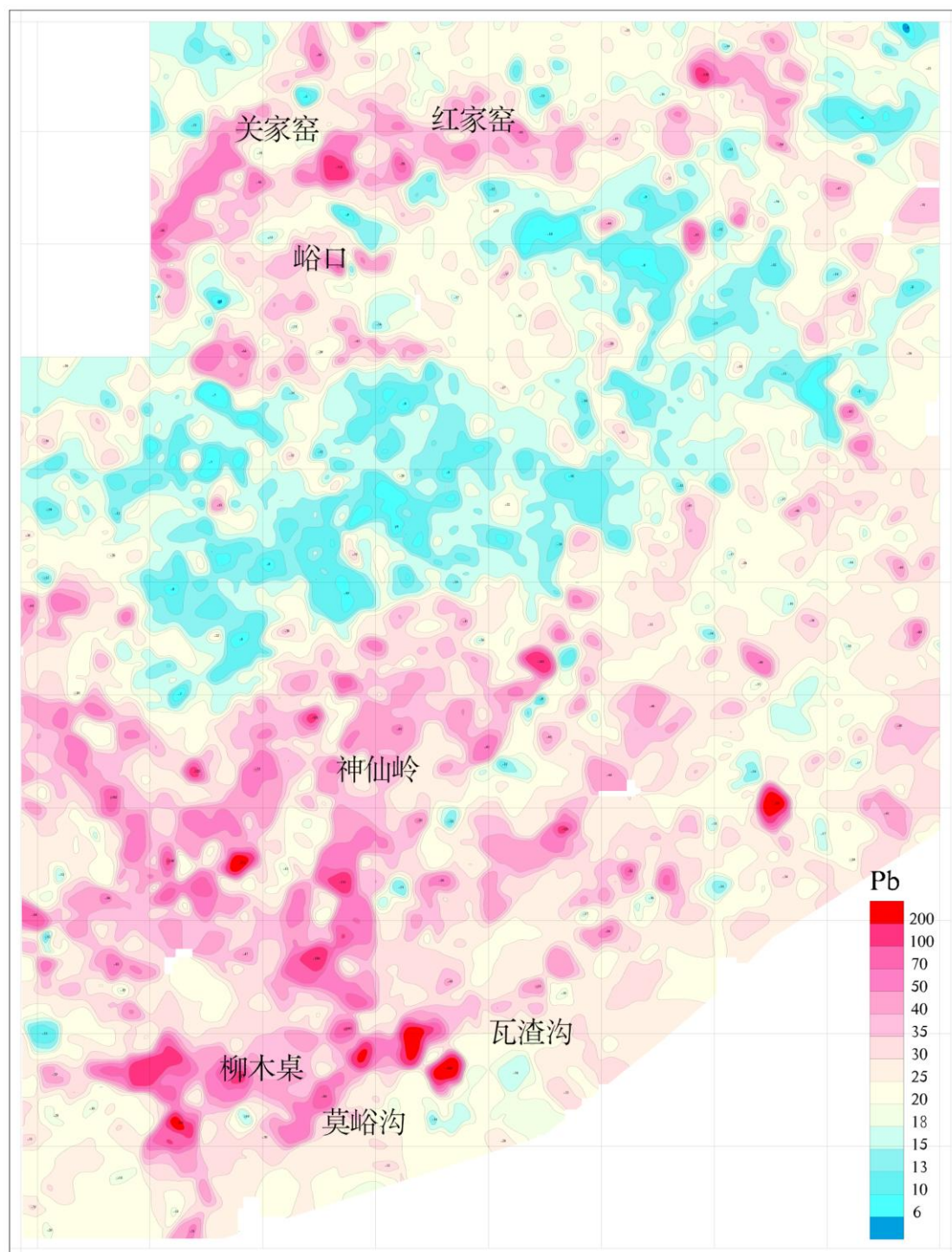


图 3.5 Pb 元素地球化学图

Zn 元素最大值 1135.7×10^{-6} , 算术平均 81.70×10^{-6} , 标准离差 35.66, 变异系数 0.44。有三个高背景区, 一个位于研究区北部七峪, 由四个高值中心组成, 元素最高含量 457.9×10^{-6} , 区内没有矿点分布, 具有找矿意义。

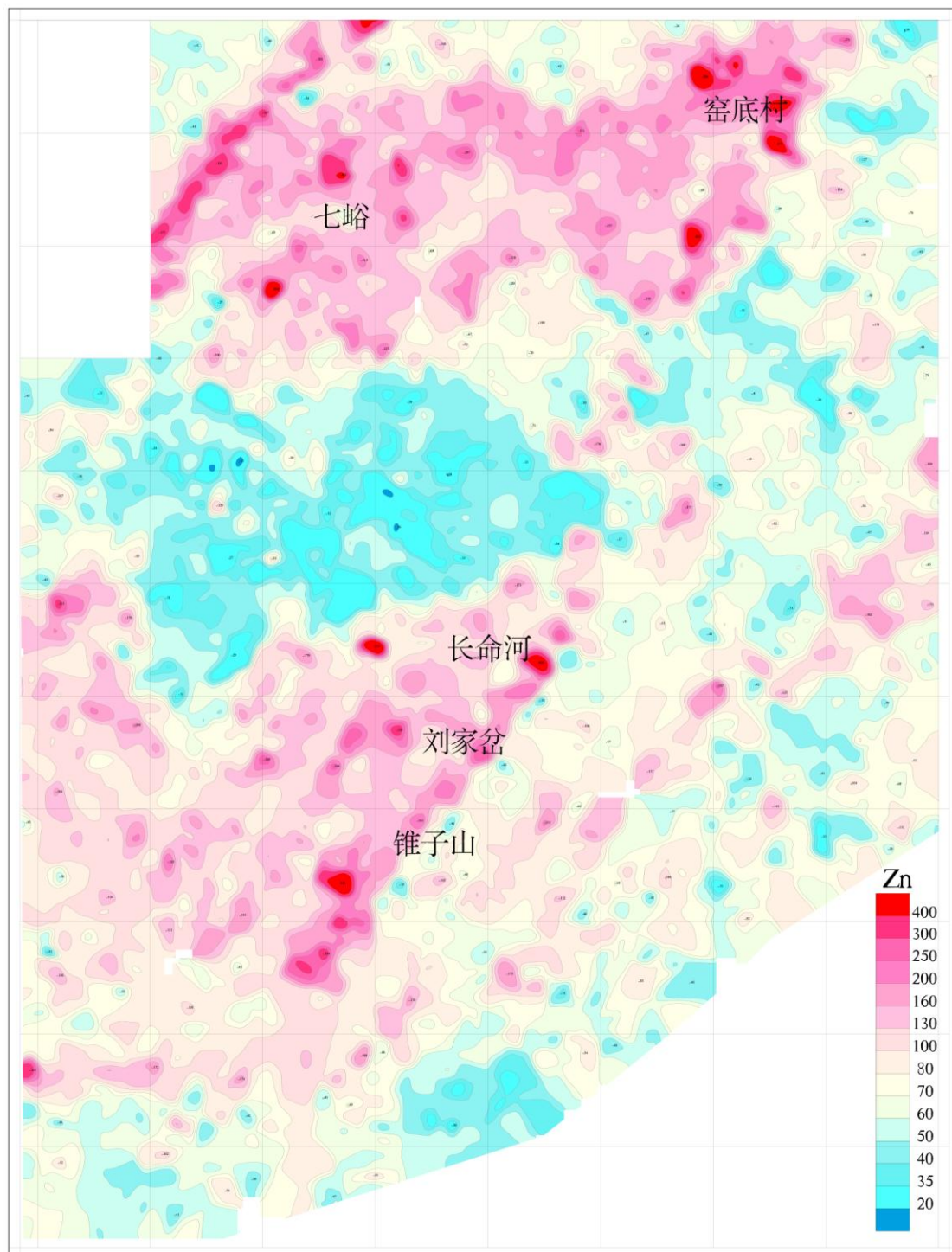


图 3.6 Zn 元素地球化学图

一处位于研究区中部, 高值区呈面状与区内变辉长岩对应, 高值区西边呈北东—南西向展布, 与篦子沟组地层对应, 元素最高含量 1135.7×10^{-6} , 最高含量位于窑底村,

高值区面积大, 具有明显的找矿意义。第三个高值区位于研究区南部长命河—锥子山一带, 由 3 个浓集中心组成, 高值区南部浓集中心有铅锌矿点, 元素最高含量 763.6×10^{-6} , 最高含量位于长命河, 没有矿点分布, 具有找矿意义。

3.3.2.2 元素综合异常特征

全区主要以 Au、Ag、Cu、Pb、Zn 为成矿元素, 按照其它元素与之相关程度, 圈出了元素综合异常, 见元素综合异常图 3.7。

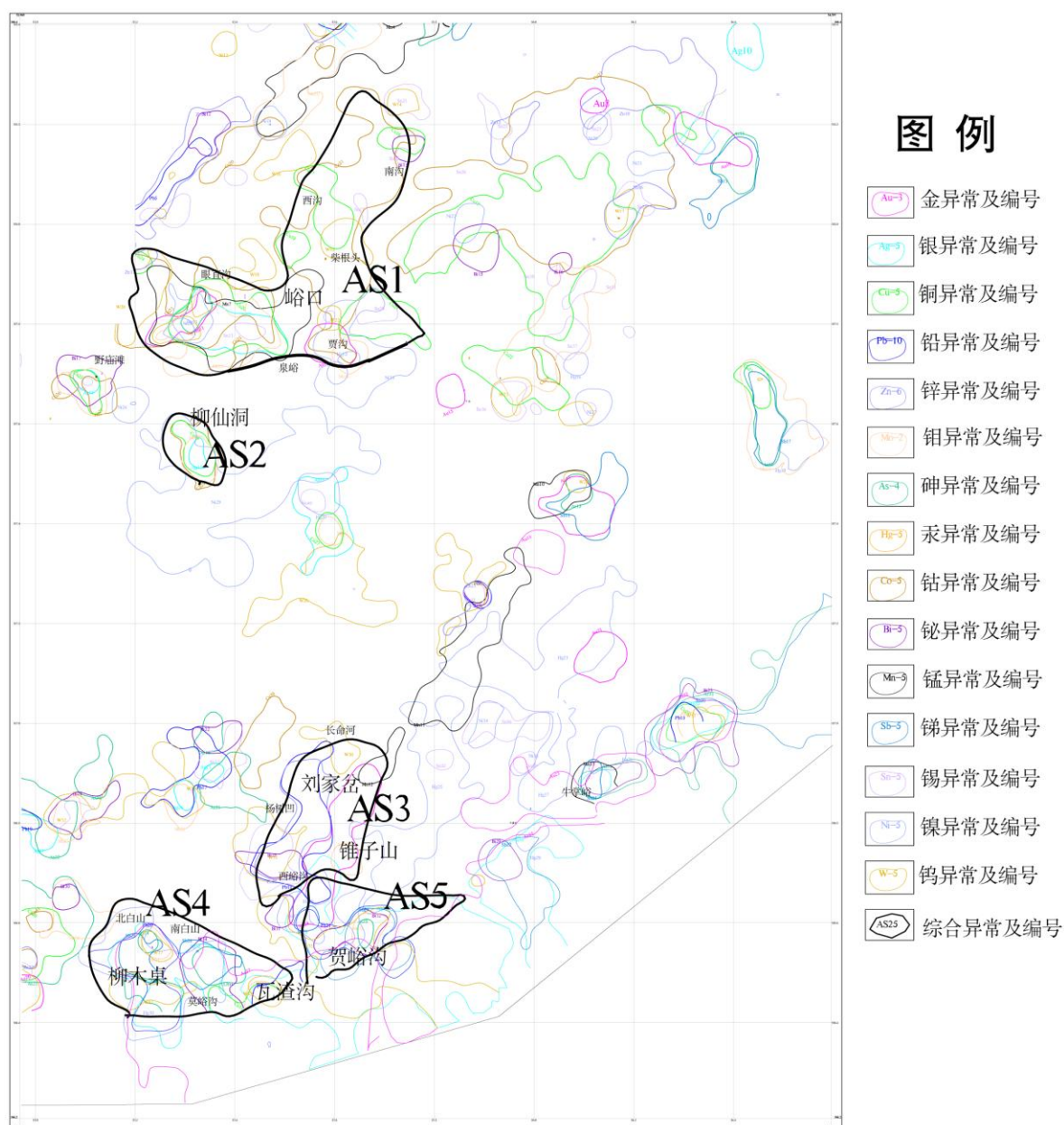


图 3.7 元素综合异常图

(1) 七峪—柳仙洞矿区, 该区位于综合异常 AS1 和 AS2 内, 其中七峪位于 AS1 中, 柳仙洞位于 AS2 中, AS1 元素组合为 Cu-Au-Ag-Mo-Co-As-Hg-Mn 等, $\sum NAP$ 值为

46.99, Cu、Ag、Mo、Co 套合较好与胡篦型铜矿异常组合特征一致, Cu、Ag、Mo 异常面积较大, 具三级浓度分带, 主要成矿元素异常为 Cu、Mo。AS1 元素综合异常剖析图见下图 3.8。

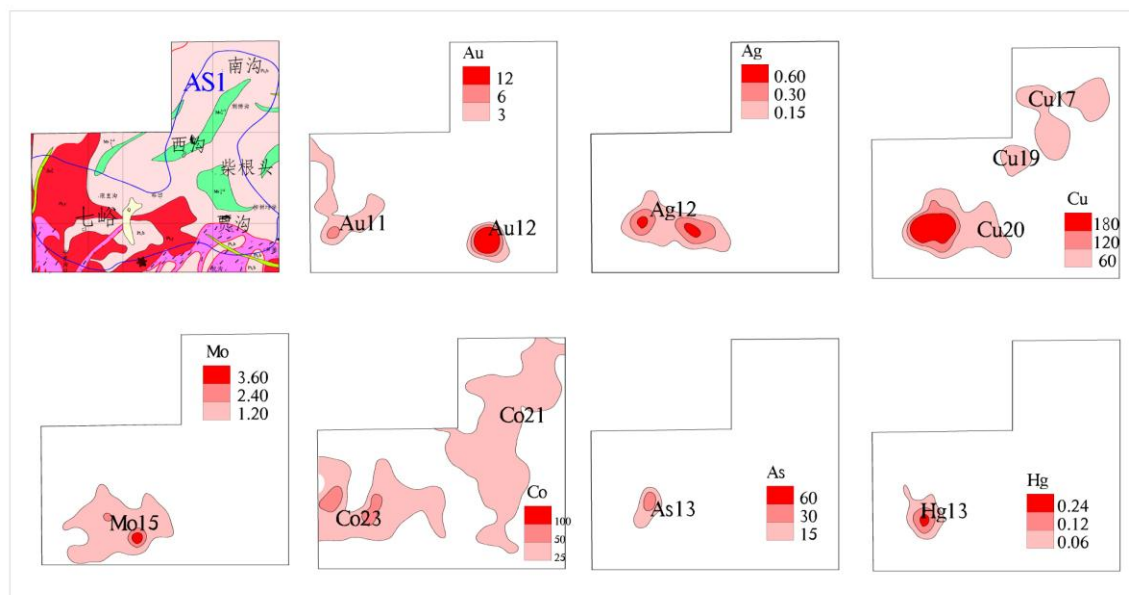


图 3.8 AS1 剖析图

AS2 元素组合为 Cu Ag Mo Co Ni 等, Σ NAP 值为 16.20, 其中 Ni 面积最大, 异常强度高具三级浓度分带, 包含 Cu Ag Mo Co 异常, Cu、Ag、Mo、Co 套合较好与胡篦型铜矿异常组合特征一致, Cu、Mo 具三级浓度分带, 主要成矿元素异常为 Cu、Mo。AS2 元素综合异常剖析图见下图 3.9。主要元素异常特征如下:

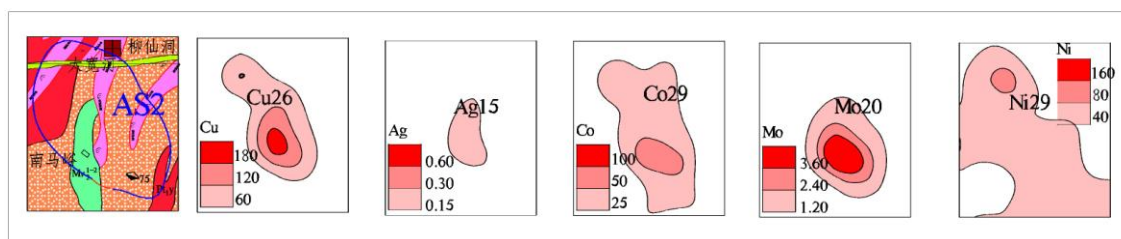


图 3.9 AS2 剖析图

Cu20 异常面积 2.37km^2 , 异常点数 28, 最大值 894×10^{-6} , 离差 188.49, 衬度 2.55, NAP 值 6.04, 异常呈不规则状近东西向展布于七峪一带, 具三级浓度分带, 面积较大, 与区内篦子沟组地层对应, 与 Mo、Ag、Co 元素异常套合好。

Cu26 异常面积 0.55km^2 , 异常点数 7, 最大值 333×10^{-6} , 离差 124.02, 衬度 2.53, NAP 值 1.39, 异常呈葫芦状北西向展布于柳仙洞, 具三级浓度分带, 与区内篦子沟组地层对应, 异常呈面状, 与 Mo、Ag、Co 元素异常套合好。

Ag12 异常面积 1.81km^2 , 异常点数 21, 最大值 1.22×10^{-6} , 离差 0.33, 衬度 2.29, NAP 值 4.14, 异常呈不规则状近东西向展布于七峪一带, 具三级浓度分带, 面积较大, 与区内篦子沟组地层对应, 异常呈面状, 与 Cu、Mo、Co 元素异常套合好。

Ag15 异常面积 0.15km^2 , 异常点数 3, 最大值 0.34×10^{-6} , 离差 0.07, 衬度 1.78, NAP 值 0.27, 异常呈葫芦状展布于柳仙洞一带, 具三级浓度分带, 与区内篦子沟组地层对应, 异常呈面状, 与 Cu、Mo、Co 元素异常套合好。

Co23 异常面积 3.34km^2 , 异常点数 39, 最大值 127.6×10^{-6} , 离差 19.89, 衬度 1.40, NAP 值 4.68, 异常呈不规则状近东西向展布于七峪一带, 具二级浓度分带, 面积较大, 与区内篦子沟组地层对应, 与 Cu、Mo、Ag 元素异常套合好。

Co29 异常面积 0.78km^2 , 异常点数 10, 最大值 106.4×10^{-6} , 离差 25.97, 衬度 1.61, NAP 值 1.26, 异常呈长条状北西向展布于柳仙洞一带, 具二级浓度分带, 与区内篦子沟组地层对应, 与 Cu、Mo、Ag 元素异常套合好。

Mo15 异常面积 2.42km^2 , 异常点数 35, 最大值 7.70×10^{-6} , 离差 1.20, 衬度 2.54, NAP 值 3.74, 异常呈不规则状近东西向展布于七峪一带, 具三级浓度分带, 面积较大, 与区内篦子沟组地层对应, 与 Cu、Ag、Co 元素异常套合好。

Mo20 异常面积 0.5km^2 , 异常点数 5, 最大值 9.3×10^{-6} , 离差 3.64, 衬度 2.93, NAP 值 1.47, 异常呈椭圆状展布于柳仙洞一带, 具三级浓度分带, 与区内篦子沟组地层对应, 与 Cu、Ag、Co 元素异常套合好。

(2) 刘家岔-锥子山矿区, 该区位于综合异常 AS3 内, AS3 元素综合异常剖析图见下图 3.10。元素组合为 Pb-Zn-Au-Mo-W-Bi-Sn 等, 主要成矿元素为 Pb、Zn、Au, Pb、Zn 异常位于西部呈 NE 向长条状分布, 面积较大, 具二级浓度分带, 二者基本重合, 异常南部包含 W、Bi、Sn 异常, Σ NAP 值为 14.74, 在其东部有一性质不明断层。主要元素异常特征如下:

Pb18 异常面积 2.46km^2 , 异常点数 29, 最大值 205.3×10^{-6} , 离差 40.86, 衬度 1.53, NAP 值 3.76, 异常呈不规则状北东向展布于工作区长命河—锥子山一带, 异常呈长条形北东向展布, 具二级浓度分带, 三个浓集中心, 出露地层为篦子沟组、余家山组, 东部有一性质不明断层, 与锌异常套合很好。

Zn26 异常面积 1.93km^2 , 异常点数 25, 最大值 764×10^{-6} , NAP 值 2.66, 异常呈不规则状北东向展布于长命河—锥子山一带, 具二级浓度分带, 三个浓集中心, 区内有铜矿点分布, 异常与 Pb18 异常套合好, 出露地层为篦子沟组、余家山组, 东部有一性质不明断层, 与铅异常套合很好。

Au24 异常面积 2.37km^2 , 异常点数 28, 最大值 13×10^{-9} , 离差 2.59, 衬度 1.54, NAP 值 3.65, 异常呈长条状北东向分布在铅锌异常的东部, 具二级浓度分带。

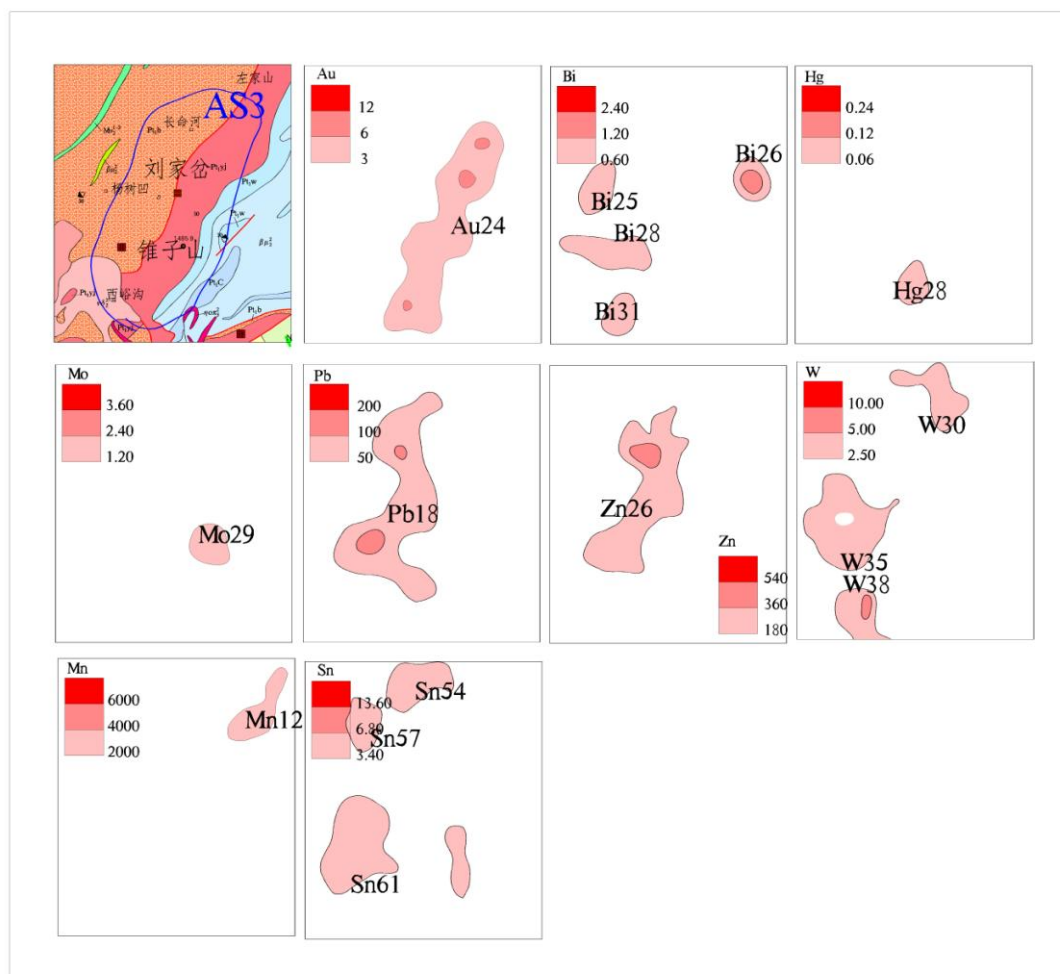


图 3.10 AS3 剖析图

(3) 柳木桌-瓦渣沟矿区,该区位于综合异常 AS4 内, AS4 元素综合异常剖析图见下图 3.11。元素组合为 Au-Ag-Pb-Cu-Mo-Hg-As-Sb-Bi-W 等, 主要成矿元素异常为 Au、Ag、Cu、Pb 异常, Au、Ag、Pb、Hg 异常面积大, 强度高, 具三级浓度分带。主要元素异常特征如下:

Au27 异常面积 11.90 km^2 , 异常点数 103, 最大值 135×10^{-9} , 离差 15.42, 衬度 2.88, NAP 值 34.27。异常呈不规则状近东西向展布于柳木桌—贺峪沟一带, 异常具三级浓度分带, 在异常中心北部有柳木桌金矿点, 出露地层为篦子沟组、余家山组, 南部有山前大断裂。

Ag32 异常面积 3.12 km^2 , 异常点数 32, 最大值 1.42×10^{-6} , 离差 0.26, 衬度 1.73, NAP 值 5.40, 异常呈不规则状近东西向展布于柳木桌—莫峪沟一带, 具三级浓度分带, 有两个浓集中心, 一个与柳木桌金矿对应, 一个位于断裂带上, 与金、铅、汞异常套合好, 出露地层为篦子沟组、余家山组, 南部有山前大断裂。

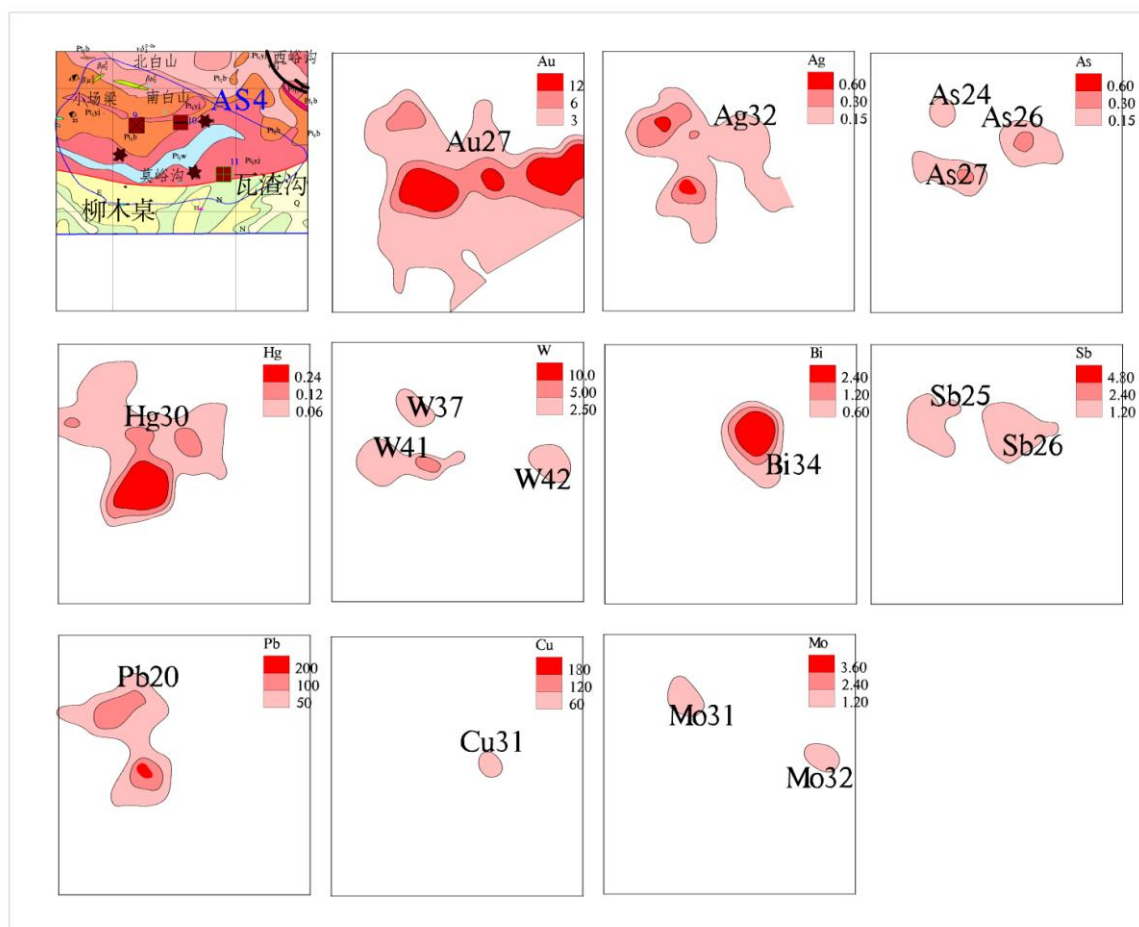


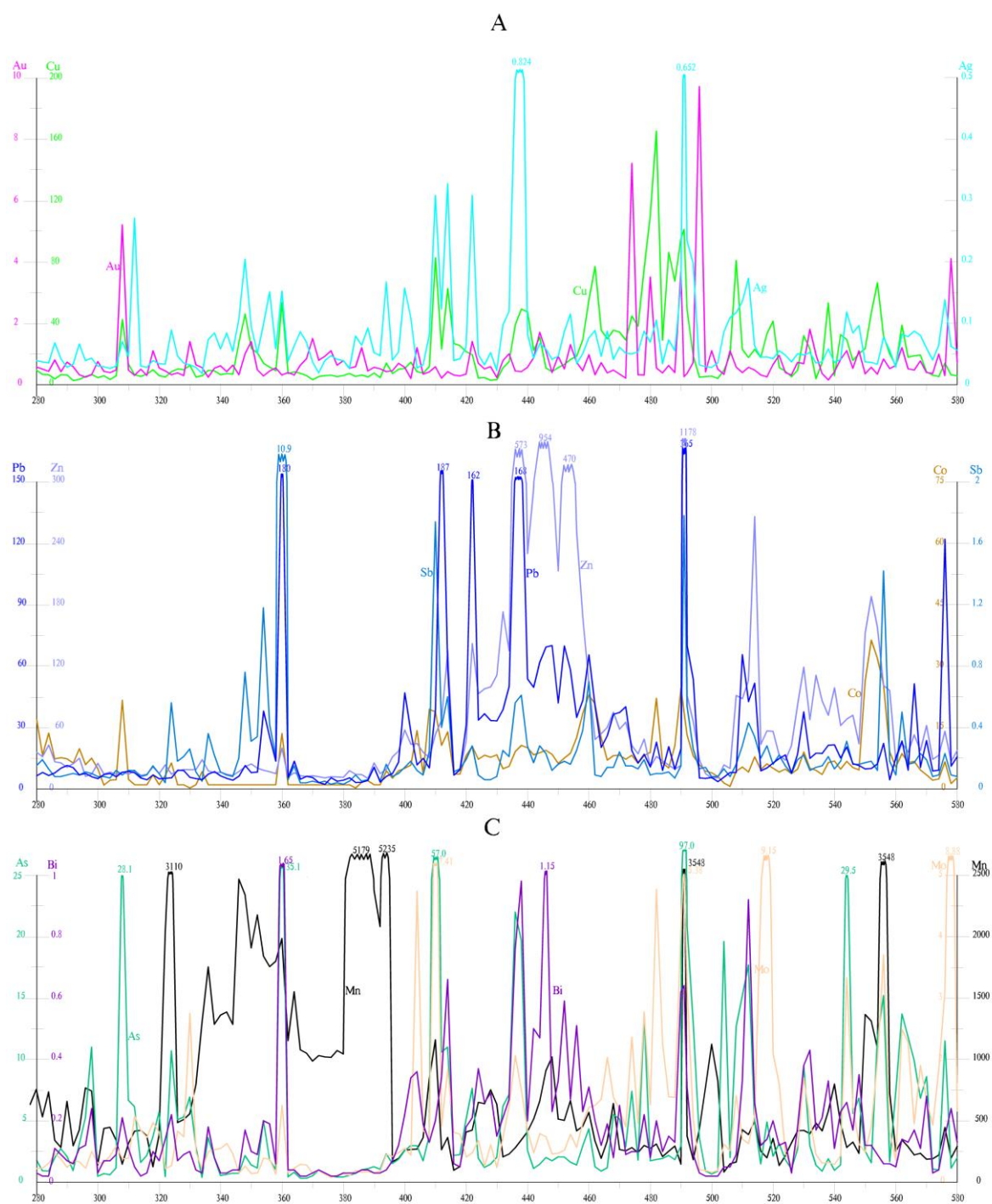
图 3.11 AS4 剖析图

Pb20 异常面积 2.11 km^2 ，异常点数 18，最大值 602.8×10^{-6} ，离差 131.25，衬度 2.27，NAP 值 4.79，异常呈不规则状近南北向展布于南白山—柳木桌一带，具有三级浓度分带，三个浓集中心，与金、银、汞异常套合较好，出露地层为篦子沟组、余家山组，南部有山前大断裂。

Hg30 异常面积 3.66 km^2 ，异常点数 35，最大值 4.00×10^{-6} ，离差 0.66，衬度 3.45，NAP 值 12.63，异常呈不规则状近东西向展布于南白山—柳木桌一带，具有三级浓度分带，三个浓集中心，与金、银、铅异常套合较好，区内有金矿点、铅锌矿点分布，出露地层为篦子沟组、余家山组，南部有山前大断裂。

3.3.2.3 岩石化探异常查证

(1) 在柳木桌、南白山、瓦渣沟一带进行了岩石化探剖面测量，长共 23.6 km ，分析了 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Co、Mo、Sb、Bi、As、Mn 等 11 项。其中 1 线元素岩石化探剖面曲线图如图 3.12 所示。



注: Au元素单位为 10^{-9} , 其它元素为 10^{-6}

A: Au、Ag、Cu元素岩石化探曲线

B: Pb、Zn、Co、Sb元素岩石化探曲线

C: As、Bi、Mo、Mn元素岩石化探曲线

图 3.12 1 线元素岩石化探剖面曲线图

从已测试的结果看，高值主要分布在神仙岭岩体与篦子沟地层接触带附近和东南部山前大断裂附近，单元素最大值为 Cu 为 8234、Au 为 >1000 、Ag 为 >5 、Pb 为 >500 、Zn 为 1178、Co 为 188、Mo 为 >50 、Sb 为 39.5、Bi 为 130、As 为 185、Mn 为 13830（单位 Au 为 10^{-9} ，其它为 10^{-6} ）。大致可分为四个异常段。由北向南依次编号为 I、II、III、IV。

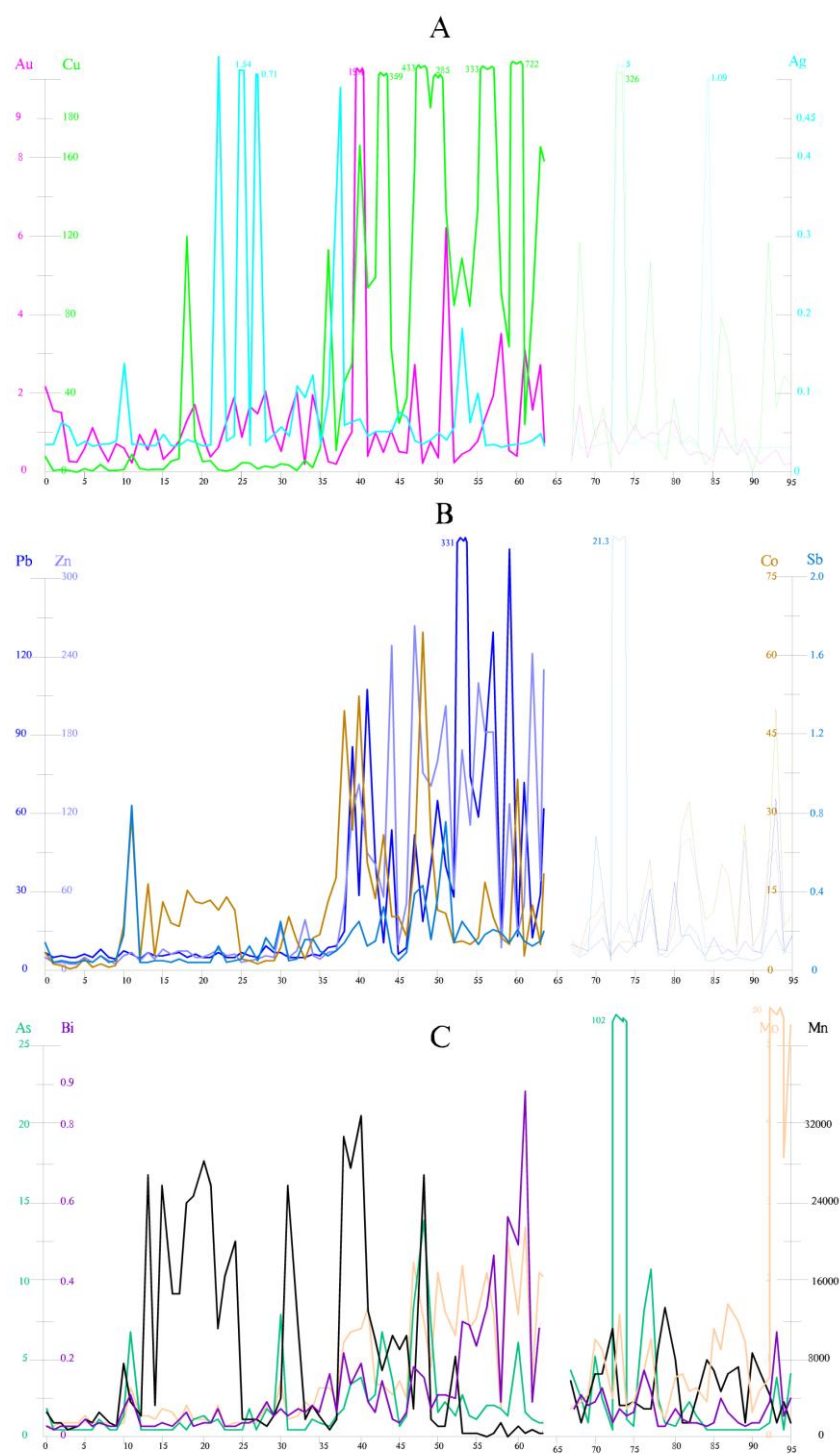
I 号异常段，异常走向近东西向，元素组合为 Au、Ag、Pb、Zn、Mo、As 等，Au 最大值 646，Ag 最大值 1.966，Pb 最大值 307.20，Zn 最大值 324，As 最大值 17.5，Mo 最大值 16.13，对应地层为篦子沟绢英岩与黑云母花岗岩接触带附近。

II 号异常段，异常走向近东西向，元素组合为 Au、Ag、Pb、Zn、Mo、As、Mn 等，Au 最大值 208，Ag 最大值 0.652、Pb 最大值 365、Zn 最大值 1178、As 最大值 97、Mo 最大值 5.38、Mn 最大值 3548。对应地层为篦子沟绢英岩、绢云片岩。该异常距北部篦子沟绢英岩与黑云母花岗岩接触带约 100-150m。

III 号异常段，异常走向近东西向，元素组合为 Au、Ag、Pb、Zn、Mo、Sb、As、Bi 等，Au 最大值 >500 ，Ag 最大值 >5 、Pb 最大值 >500 、Zn 最大值 6680、As 最大值 59.3、Mo 最大值 7.41、Bi 最大值 3.31、Sb 最大值 2.4。对应地层为篦子沟绢英岩、绢云片岩。该异常段内有柳木桌金矿脉和南白山铅锌多金属矿。

IV 号异常段位于矿区南部山前大断裂以北，异常走向近东西向，元素组合为 Au、Ag、Sb、Cu、Bi 等，Au 最大值 >1000 ，Ag 最大值 3.572、Cu 最大值 8234、As 最大值 185、Bi 最大值 100。对应地层为次生石英岩。该异常段内瓦渣沟铜矿。

(2) 岩石化探剖面在七峪完成了南北向剖面 7.23km，在柳仙洞进行了 2 条岩石化探剖面 2.06km，其中 2 线元素岩石化探剖面曲线图如图 3.13 所示。



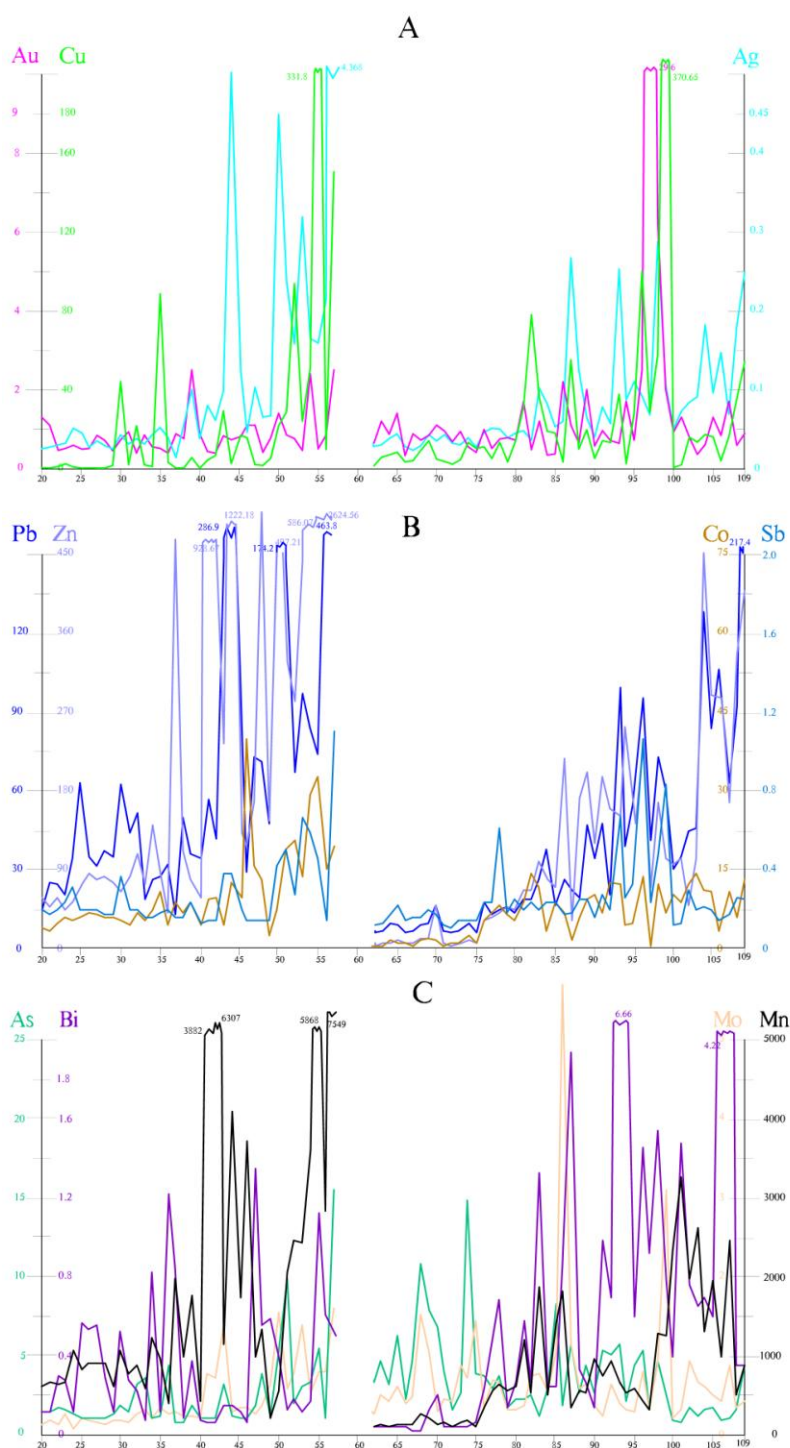
注：Au元素单位为 10^{-9} ，其它元素为 10^{-6}
 A：Au、Ag、Cu元素岩石化探曲线
 B：Pb、Zn、Co、Sb元素岩石化探曲线
 C：As、Bi、Mo、Mn元素岩石化探曲线

图 3.13 2 线元素岩石化探剖面曲线图

分析项目为 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Co、Mo、Sb、Bi、As、Mn 等 11 项。从已测

试结果看，高值主要分布在篦子沟地层中炭质片岩与硅化大理岩接触带附近，单元素最大值为 Cu 为 22418、Au 为 >500 、Ag 为 >5 、Pb 为 452.3、Zn 为 1470、Co 为 355、Mo 为 >50 、Sb 为 1.6、Bi 为 3.11、As 为 102、Mn 为 48830（单位 Au 为 10^{-9} ，其它为 10^{-6} ）。高值分布区与七峪铜矿体分布大体上一致。

（3）岩石化探剖面在该区进行了北西-南东向剖面 15.19km，3 线岩石化探剖面曲线图如图 3.14 所示。



注: Au元素单位为 10^{-9} , 其它元素为 10^{-6}

A: Au、Ag、Cu元素岩石化探曲线

B: Pb、Zn、Co、Sb元素岩石化探曲线

C: As、Bi、Mo、Mn元素岩石化探曲线

图 3.14 3线元素岩石化探剖面曲线图

分析项目为 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Co、Mo、Sb、Bi、As、Mn 等 11 项。从已测试结果看, 高值主要分布在断层上盘附近篦子沟绢片岩中, 单元素最大值为 Cu 为 370.65、Au 为 49.7、Ag 为 >5、Pb 为 995、Zn 为 2624、Co 为 52、Mo 为 8.93、Sb 为 3.2、Bi 为 8.38、As 为 96.7、Mn 为 7549 (单位 Au 为 10^{-9} , 其它为 10^{-6})。

3.4 胡篦式铜矿成矿规律

3.4.1 区域成矿规律

适宜成矿的区域地质构造环境是形成铜矿带的先决条件。太古代晚期地壳伸张作用使原始地壳局部变得越来越薄, 引起来自地幔的超基性—基性岩浆上涌, 产生线性裂谷构造。在早期裂谷内发育有近似优地槽型沉积, 形成了以铜为主的赋存于陆源碎屑岩和火山岩系中的硫化物。如横岭关、铜矿峪、落家河型铜矿床中的初始矿源层。随着裂谷演化, 至元古代早期开始转向冒地槽型的陆源碎屑—碳酸盐岩沉积, 火山作用明显减弱, 仅在中条群早期篦子沟时有海底喷流及黑色页岩沉积, 这样就为形成胡篦型铜矿床提供了地质前提。

在优地槽型含铜海相火山沉积建造中, 早期由氧化环境的陆源碎屑砂质—泥砂质沉积过度到还原环境的中酸性钠质凝灰岩和喷流岩沉积。由于地处较深的海底喷发环境, 在较大的深度水柱压力下, 喷发物质不会大范围地散失, 当成矿流体由通道上升到接近海底不致逸散, 对金属物质沉淀十分有利。因而常在喷流附近有大量含铜硫化物富集。火山作用晚期有后层的富钾质基性熔岩流覆盖在含铜硫化物的矿源层之上, 形成了良好的保护层, 使矿源层比较完整的保留下来。同样在冒地槽型陆源碎屑—碳酸盐含铜喷流岩沉积中金属物质又受到黑色页岩遮挡, 从而为后期成矿作用创造了良好的构造空间^[38-40]。

3.4.2 矿床成因规律

通过宏观地质调查、微观研究和各种测试分析研究结果表明, 中条裂谷内铜矿床的成矿机制大同小异, 成矿作用均发育在新太古代含铜沉积建造基础上, 后经区域低温动力变质作用和岩浆活动, 为成矿提供热源、水源、矿源。因此, 矿床成因都具有多源、多期、多阶段特点, 都属热水沉积经多期次改造而成的层控铜矿。早期形成的硫化物矿石构造多为纹层或条带状浸染型及细脉浸染型, 晚期为网脉状、脉状和团块状, 覆于早期矿化之上。矿石结构主要有自形—半自形晶结构、他形晶结构、交代残留、交代网状结构、包含结构等。赋存于绛县群的矿床的金属矿物组合, 一般成分相对简单, 主要有黄铜矿与黄铁矿; 其次为黄铁矿、黄铜矿与辉钼矿; 黄铁矿、黄铜矿与磁黄铁矿。还有少量的斑铜矿、闪锌矿、辉铜矿、辉钴矿、硫镍矿、辉砷钴矿、硫

镍钴矿、硫铜钴矿等。赋存在中条群的铜矿床，主要矿物组合和上述相同，但微量矿物却比较复杂^[41]。

矿化以铜为主，常伴生有益元素 Co、Au、Mo。矿床铜平均品位，随着产出层位由下向上有增高趋势。矿体垂向分带序列（矿体顶盘—矿体—底盘）为（Ba-Pb-Zn）—（Cu-Au-Ag-Co-Mo）—（W-Be-V-Sb-Hg-Ni）。

3.4.3 矿床空间分布规律

（1）矿田受裂谷影响。同样处于变质核杂岩体的多期变形变质带内的矿床，在多期的构造增生楔间内赋存。横岭关铜矿床产在最下部的横岭关构造增生楔内，铜矿峪、落家河铜矿床产在其上的铜矿峪构造增生楔内，胡篦型铜矿床产在最上部的篦子沟构造增生楔中^[42]。

（2）矿田受到来自韧性剪切带内的褶皱影响，矿体在不同的褶皱—冲断构造透镜体内产生。矿床在空间上常具有的等间距性反映了控矿构造的等间距性。

（3）主要矿体一般分布在标高 1000m 以下。

（4）矿床中的主要矿体产于变基性岩与其围岩的接触带上，及周边的较好构造部位。

（5）矿体成群分布。几十至几百个矿体构成一个矿床。形态一般为似层状、透镜状。

第四章 找矿方向

4.1 成矿作用

成矿作用在整个成矿过程中主要有早期的同生正常沉积和后期的叠加改造两个阶段构成。相对于以金为主的矿床，其成矿作用则应该与岩浆热液和变质热液相关联。

因为中条山早期处于“三叉裂谷”阶段，所以在新太古代和早元古代时期形成了含铜地层，即绛县超群横岭关群、铜矿峪群和中条群，该含铜地层是主要的矿源层。铜矿体较为严格地受层位和岩性的控制，如铜凹组泥质-半泥质沉积岩为主要赋矿层位与含矿岩石；骆驼峰组、竖井沟组石英晶屑凝灰岩与绢英（片）岩为主要赋矿层位与容矿岩石；西井沟组钾质基性火山岩和辉绿岩-花斑辉绿岩-花斑英安岩分异的基性侵入岩体中，也有铜矿体产出；主要的含铜层位为篦子沟组黑色片岩，钠质凝灰质沉积岩为主要容矿岩石^[43]。

富钾双峰式火山岩和富钠细碧岩-细碧质碎屑凝灰岩两个不同岩浆系列的影响，富含成矿物质的火山热液（包括海水）交代早期形成的矿源层，使铜等矿产进一步富集^[44]。

中条中晚期，由于区域变质变形作用的影响，富含成矿物质的变质热液，使矿床再一步富集。各种类型矿床的形成，都是多期次成矿作用的结果。

4.2 成矿模式

（1）地层与岩性：胡篦式铜矿主要赋存在古元古界的中条群地层，矿床和矿点大体上位于胡家峪-篦子沟短轴背斜南翼和倾伏端，余元下组上部、篦子沟组和余家山组下部为含矿的地层，构成了一个含矿岩系，核心为篦子沟组变质绢云片岩。这种岩系同样为中条山区的含矿层位中重要的一个^[45]。本次研究涉及的众多铜多金属矿床及矿点大多是赋存于这些含矿的地层中，基本上完全受到该含矿岩系的严格控制，并且发育的主矿体与地层褶皱枢纽构造密切相关。

（2）中条山地区岩浆活动期次较多，类型复杂多变，从太古至中元古界，不仅有多期次岩浆的侵入，而且火山喷发时常发生。岩浆岩的主体部分是中元古代以前的变质基性杂岩体，岩体大体由辉绿岩、斜长角闪岩、安山岩、流纹岩等组成。中元古代以后形成的酸性岩体，岩性主要为花岗岩、奥长花岗岩，并且显示出明显的“双峰

式”特征^[46]。与成矿紧密关联的岩浆岩主要有侵入于绛县群铜矿峪亚群的变质花岗闪长斑岩和燕山期的中酸性岩体。

(3) 中条山地区的控矿构造大体上是受“三叉裂谷”及脆性断裂构造的影响。中条山铜、金、钴矿聚集区位于鄂尔多斯地块和河淮地块接合带的南部，接合带发育于中朝克拉通前寒武纪三叉型裂谷的基础之上。中条三叉“人”字型裂谷系伸展构造严格掌控着该区金属成矿带的分布，胡-篦型铜矿床位于裂谷南西支，称为Ⅰ矿带；下庄矿点、虎坪铜矿床、落家河铜矿床位于的南东支，称为Ⅱ矿带；铜矿峪型铜矿床位于裂谷的北支，而且其控制范围扩展到塔儿山、二峰山燕山期的邯邢式铁矿以及四家湾铜铁金矿，即为Ⅲ矿带。另外在区内还发育有一系列褶皱、脆（韧）性断裂构造。特别是发育在中条三叉“人”字型裂谷构造南西支（Ⅰ矿带）的胡家峪-篦子沟短轴背斜及其次级褶皱构造，控制着胡-篦型铜矿的分布和形成。而脆（韧）性断裂构造则主要控制着该区的金矿^[47]。

(4) 围岩蚀变主要是硅化、钠长石化、碳酸盐化及金云母化等。

(5) 地球化学异常胡篦式铜矿区内的地球化学场的特征是 Cu 的高背景区断续成带分布，Cu 异常成群成带出现；Zn 在北部为高背景区，异常成片，南部高背景断续出现，异常孤立；As 在北部为中-高背景带，异常分片成带展布，南部异常零星；Co 为高背景强异常带；Ni 为中-低背景，异常零星。中条山成矿模式图见图 4.1。

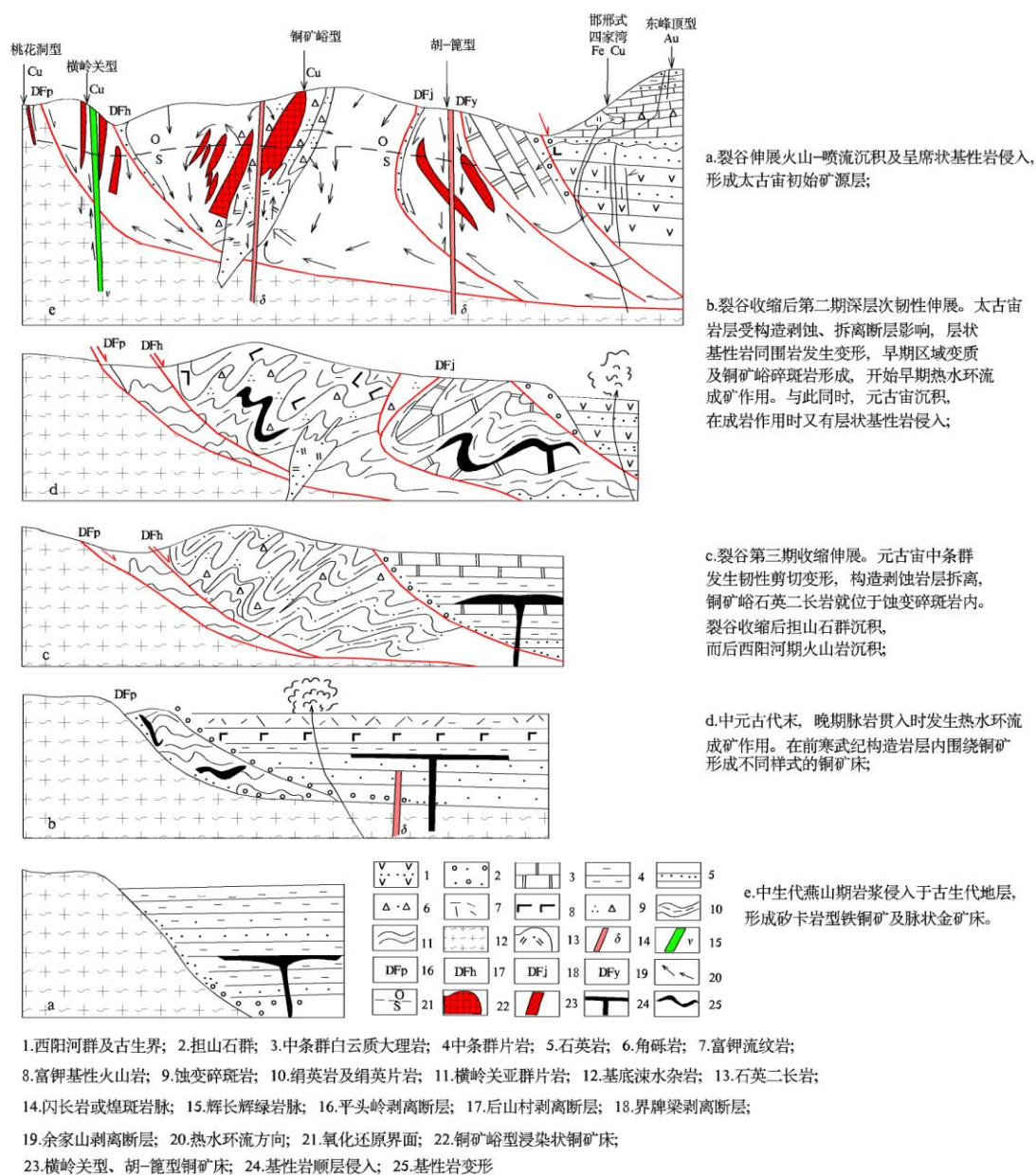


图 4.1 中条山地区铜金多金属矿成矿模式图

4.3 找矿标志

1. 区域地质构造部位

中条“人”字型三叉裂谷的南西支。

2. 地层构造组合标志

主要含矿层位中条群篦子沟组、余家山组下部、余元下组上部，当这套地层存在褶皱和冲断构造叠加时，是寻找隐伏铜矿床的主要标志^[48]。

3. 构造及叠加构造组合标志

在矿源层（岩）或附近的：①剥离断层形成的层间角砾岩或破碎带；②剥离断层叠加有褶皱构造。在褶皱轴部和枢纽部位往往有厚大矿体；③面理同斜褶皱-冲断构造叠加有晚期褶皱的构造部位；④不同期次的断裂叠加交汇部位。

4. 矿化、蚀变标志

由矿体向外至围岩的蚀变，依次为钠长石化、黑云母化、碳酸盐化、硅化、镁铁电气石化。基性岩侵入矿源层时，则从基性岩内接触带到围岩依次为：阳起石化、黑云母化、钠长石化、硅化。矿化，呈从矿体中心到边缘依次发育着团块状、角砾状、脉状、网脉状、细脉状、浸染状分布的规律。包裹着矿体或在其前缘和上盘往往有薄层低品位的小矿体。

5. 容矿岩石找矿标志

黑色炭质片岩是最直接的宏观找矿标志；碳酸盐矿物的结晶粒度与矿化有一定的关系，不含矿的白云石大理岩中的白云石是微-细晶，粒径 0.01—0.02mm，在容矿岩石中则明显增大；白云石中的 FeCO_3 (mol) 含量 $>3\%$ ，从非矿→远矿→近矿→含矿部位，白云石中的铁含量逐渐增加，同矿化强度和规模有一定的关系；钠长石的大规模出现也是一种主要的找矿标志。

6. 地球物理找矿标志

低阻、高极化的电性特征，可以用于寻找黑色炭质片岩，但直接找矿效果不佳；中条群地层总体呈现区域航磁负异常，磁化率为 $85 \times 10^{-6} \times 4\pi$ (SI)，与成矿有密切关系的变基性岩磁化率可达 $1700 \times 10^{-6} \times 4\pi$ (SI)，所有在负异常区域有正异常显示往往是变基性岩出露地区^[49]。

7. 地球化学找矿标志

Cu、Au、Co 为原生围矿晕元素组合，Ba、Ag、Zn 为前缘晕元素组合，Cu、Co、Au 成矿元素在剖面上构成“驼峰式”异常，顺含矿层上延的前缘晕强度最大，在矿头上方形成次级矿上晕^[50]。

8. 遥感地质解译标志

古采区造成的塌陷地貌影像可用作直接找矿标志；由断裂构造显示的不同方向的线性密集带，特别是南北向、近东西向和北东向密集带交叉在矿源层或附近；围绕环形构造或环形构造影像线性密集带相切或相截部位^[51]。

含铜建造所处的构造位置为太古代剥蚀古陆的边缘；含铜建造沉积岩相和古地理环境为含铜建造沉积物主要是炭质、泥、砂、碳酸盐和凝灰质的混生交互沉积（篦子沟组地层），岩相多属滨海-浅海海湾相；古地理为滨-浅海相封闭-半封闭海湾及海底滞流盆地；含铜建造内展现出的构造变形—剥离断面、褶皱系列内褶皱、断层组合部位；围岩蚀变有钠长石化、碳酸盐岩（白云石）化、黑（金）云母化、硅化。元素异常组合为 Cu、Bi、Au、Ag、Co、Mo、As。布格重力异常近 SN 走向的梯度带出露范

围。遥感影象有环形和线形影象显示。

4.4 找矿靶区

4.4.1 靶区圈定原则

找矿靶区是在研究区内成矿规律、找矿标志和根据已知矿床的成矿地质背景、地质条件和物探、化探、遥感等特征,分析区内地质背景及物探、化探、遥感等特征,建立区域典型矿床、成矿模式、找矿标志,在此基础上进行类比分析,圈出不同类型矿产的找矿区域。圈定原则如下。

1. 圈定范围为本次研究区范围内。
2. 以本次研究取得的成果为主,参照该区以往区划资料成果、资源潜力评价及相关科研成果。
3. 以地质研究为基础,正确运用行之有效的地质理论和综合技术方法(地质、物探、化探、遥感)及蚀变矿化信息、成矿规律等研究成果,结合区内实际情况,提高找矿靶区科学性和正确性。
4. 利用地表硅化、褐铁矿化、孔雀石化和围岩蚀变,以及采矿遗迹,物化探、遥感地质解译信息,综合分析研究合理推断隐伏矿床、矿体的赋存部位。
5. 靶区面积大小,利用区域地质、物探、化探、遥感、矿床(点)等资料圈定的,一般控制在 50km^2 以内;利用已知矿床(点)的一般控制在 $1-10\text{km}^2$ 。

4.4.2 靶区特征

根据以上圈定原则,本次共圈出柳木桌-贺峪沟、老君庙-锥子山、七峪-柳仙洞等三个靶区,圈定的靶区见图 4.2,靶区的主要特征如下:

1. 七峪-柳仙洞

位于研究区中西部夏县泗交镇南西约 10km 处,面积约 8km^2 ,区内出露岩性主要为早元古界中条群篦子沟组上段的炭质片岩、硅化白云石大理岩、含石英不纯白云石大理岩、钙绢片岩以及余元下组中厚层白云石大理岩,在区内的中西部分布有大面积的变质构造角砾岩。区内整体构造方向呈北东-南西向或近东西向,倾角一般 $30^\circ-85^\circ$ 。主要构造见有 5 条断裂,表现形式为变质构造角砾岩带,北部 1 条走向近东西向,倾向南,倾角 76° ;其余走向北东向,倾向东,倾角 $58^\circ-65^\circ$;构造角砾岩地表最宽处近 1000m ,角砾岩呈灰白色,角砾清楚,成分复杂,角砾成分有硅化白云石大理岩、黑色片岩、不纯白云石大理岩等,角砾大小不等,一般几厘米-数十厘米,胶结物多为钙质、泥质、硅质等,胶结物已经变质,是中条期构造的产物。与矿关系较密切的变质构造角砾岩带呈不规则状分布于不同地层中,周围地层位移现象不明显。角

砾岩中偶见石英-碳酸盐脉分布于胶结物中,脉中可见黄铜矿、黄铁矿。这说明断裂带产生于成矿之前。从钻孔资料看,角砾岩带延深均不大。区内岩浆岩主要有早元古代中条期斜长角闪岩、中元古代晋宁期辉长辉绿岩、中生代燕山期闪长岩。多呈岩脉、岩株状小岩体及条带状等产出。

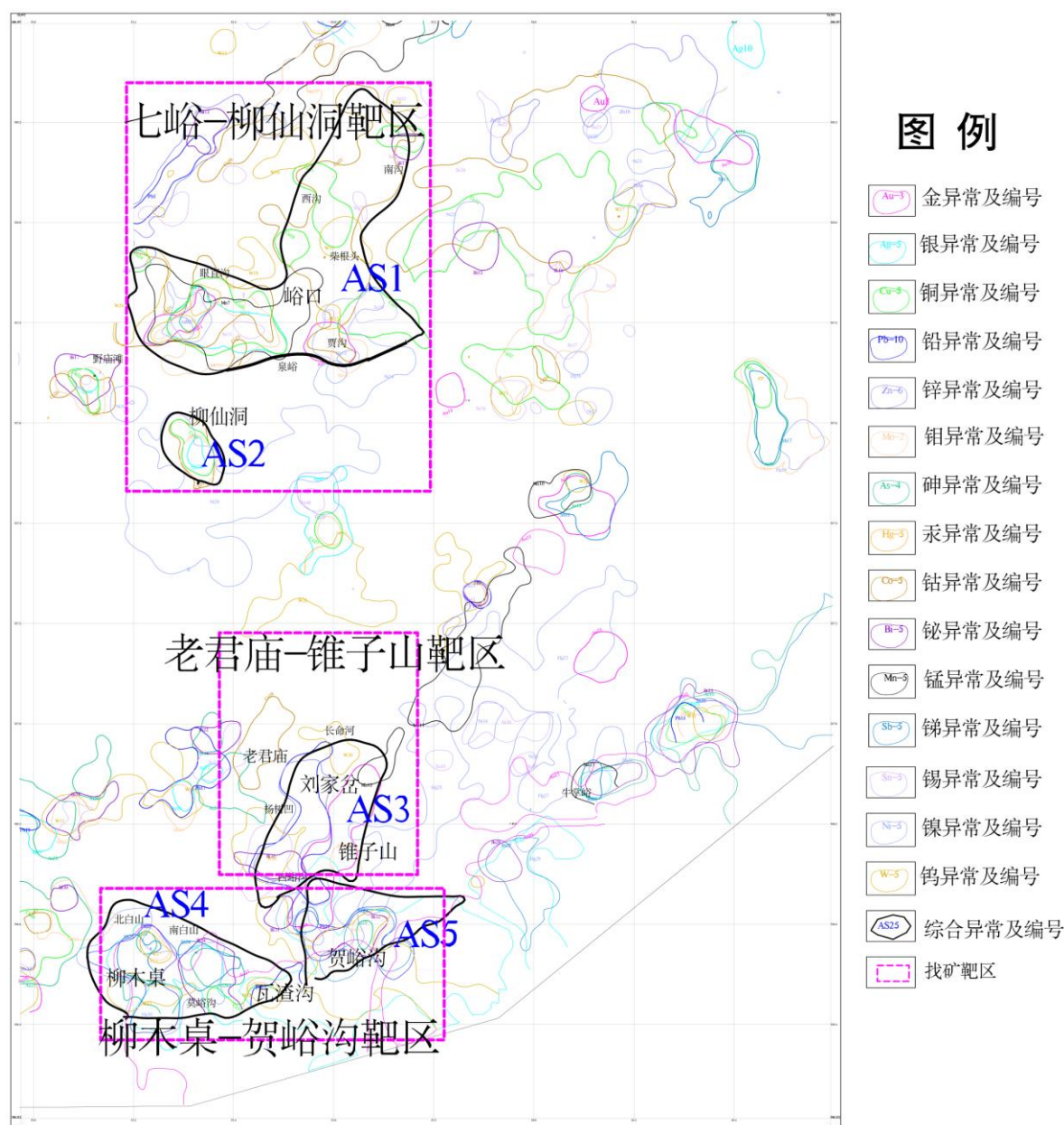


图 4.2 中条山中南部找矿靶区图

该研究区位于综合异常 AS1 和 AS2 内,其中七峪位于 AS1 中,柳仙洞位于 AS2 中, AS1 元素组合为 Cu-Au-Ag-Mo-Co-As-Hg-Mn 等, Σ NAP 值为 46.99, Cu、Ag、Mo、Co 套合较好与胡篦型铜矿异常组合特征一致, Cu、Ag、Mo 异常面积较大,具三级浓度分带,主要成矿元素异常为 Cu、Mo。AS12 元素组合为 Cu Ag Mo Co Ni 等, Σ NAP 值为 16.20,其中 Ni 面积最大,异常强度高具三级浓度分带,包含 Cu Ag Mo Co

异常, Cu、Ag、Mo、Co 套合较好与胡篦型铜矿异常组合特征一致, Cu、Mo 具三级浓度分带, 主要成矿元素异常为 Cu、Mo。

该区根据地表槽探揭露和收集深部钻孔资料大致可圈出三个铜矿体, 编号 4、5、6, 4 号矿体位于柳仙洞, 5、6 号矿体位于七峪。

4 号矿体赋存标高 1000—1225m, 矿体走向 5° — 16° , 倾向东, 倾角 71° — 85° , 厚 1.09—7.31m, 平均厚度 3.26m, 品位 0.80—4.18%, 平均品位 1.57%, 含矿岩性为炭质片岩、硅化白云石大理岩。

5 号矿体矿体赋存标高, 1070—1340m, 矿体走向近东西, 倾向南, 倾角 75° — 85° , 厚 0.93—7.16m, 平均厚度 3.18m, 品位 0.48—0.83%, 平均品位 0.61%, 含矿岩性为硅化大理岩。

6 号矿体矿体走向近东西, 倾向南, 倾角 75° — 85° , 宽 0.60—1.09m, 品位 0.20—1.57%, 含矿岩性为炭质片岩。

2. 老君庙-锥子山

位于研究区中部的推覆构造内, 神仙岭复式岩体的北东部, 面积约 11km^2 , 出露地层有中条群篦子沟组炭质片(板)岩、绢片岩, 余家山白云石大理岩。区内岩浆岩主要中条期斜长闪长岩、晋宁期辉石闪长岩和黑云母花岗岩(神仙岭岩体)、燕山期石英二长斑岩脉, 北东向断裂构造发育。该研究区位于综合异常 AS3 内, 综合异常组合元素为 Pb、Ag、Mo、As、Bi、W、Sn 等, Pb 异常面积大, 强度高, 具三级浓度分带, 且包含 Ag Mo 异常, 与 As、Bi、W、Sn 相交, 异常套较好。主要异常 Pb17 异常面积 1.23km^2 , 异常点数 15, 最大值 426.4×10^{-6} , 离差 97.55, 衬度 1.59, ΣNAP 值 1.96, 异常呈北东向分布与主体构造线及断裂方向一致, 在异常外有已知的老君庙铅锌矿点(正在开采)。该区成矿地质条件较好, 有神仙岭复式岩体、北东向断裂构造及已知矿点, 根据水系异常正在开采的老君庙铅锌矿点异常不明显, 由此推断在区内两处较大的铅锌异常区有望找到一定规模的铅锌矿床。

区内在断层的上下盘附近共发现了 3 条矿化带, 其中在断层下盘余家山组大理岩中发现了一条铜矿化带, 含矿岩性为孔雀石化大理岩, 品位 0.46—1.35%, 平均品位 0.71%, 平均厚度 5.70m。在断层上盘篦子沟组中发现 2 条铅锌矿化带, 一条含矿岩性为绢片岩, Pb 品位 0.11—0.17%, Zn 品位 0.17—0.57%。另一条铅锌矿化带含矿岩性为绢片岩, 与地层产状基本一致。Pb 品位 0.21%, Zn 品位 0.42%。

3. 柳木桌-贺峪沟

位于吴家坪—贺峪沟同斜向斜之南东翼, 峪口—狮子沟区域性大断裂带北侧, 面积约 11km^2 , 区内出露地层由老到新为前寒武系中条群篦子沟组、余家山组、温峪组和新近系柳林河组等。地层走向近东西向, 倾向南, 倾角 30° — 60° 。在靶区中北部呈现一近东西向展布的褶皱构造, 岩层(尤其是岩性组之间)韧性变形活动较为明显,

平行于大断裂次级断裂密集分布。区内岩浆岩主要中条期斜长闪长岩、晋宁期辉石闪长岩和黑云母花岗岩（神仙岭岩体）、燕山期石英二长斑岩脉。

地球化学特征：该区包括 AS4、AS5 两个综合异常，AS4 综合异常组合元素为 Au、Ag、Pb、Cu、Mo、Hg、As、Sb、Bi、W 等，主要成矿元素异常为 Au、Ag、Cu、Pb 异常，Au、Ag、Pb、Hg 异常面积大，强度高，具三级浓度分带，且异常套合较好，并包含 CuMo As Sb Bi W 异常。综合异常 Σ NAP 值为 70.27。AS5 该综合异常组合元素为 Au-Ag-Pb-Sb-Hg-Bi-As - Mo-Ni-W 等，主要成矿元素 Au、Ag、Pb 异常面积大，强度高，Ag、Pb 二者套合较好，Ag、Pb、Sb 具三级浓度分带，且包含 Sb、Hg、Bi、As、Mo、Ni、W 元素异常。 Σ NAP 值为 40.16。

在此综合异常范围内完成了地物化剖面测量，共 38.74 km，分析项目为 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、Co、Mo、Sb、Bi、As、Mn 等 11 项。从已测试的结果看，高值主要分布在山前大断裂下盘余家山组大理岩中，单元素最大值为 Cu 为 8234、Au 为 >1000、Ag 为 >5、Pb 为 27251、Zn 为 18383、Co 为 82.8、Mo 为 >50、Sb 为 35.6、Bi 为 100、As 为 66、Mn 为 17920（单位 Au 为 10^{-9} ，其它为 10^{-6} ）。但高值之间连续性、对应性较差。总体上形成两个异常带，西部异常元素组合为 Cu、Pb、Zn、Ag，长约 800m，宽约 10-20m，Cu 最大值为 1192，Ag 为 1.274、Pb 为 27251、Zn 为 18383，与重晶石脉出露一致，对应物探异常不明显。重晶石脉长约 800m，宽 1—3m，走向 110° — 120° ，倾向南，倾角 70° — 80° ，见有露天采坑。东部异常带位于断裂带北约 150m，元素组合以 Au、Ag、Pb、Zn、Mo 为主，走向与大断裂一致呈北东 60° 方向，长约 1500m，宽约 60m，其对应的激电异常为低阻高极化，视幅频率一般 3—4%，局部大于 6%，电阻率小于 2000($\Omega \cdot m$)。单元素最大值为 Au 为 395、Ag 为 3.899、Pb 为 2308、Zn 为 847、Mo 为 30.30、Sb 为 35.6、Bi 为 100、As 为 66。

该综合异常范围内目前尚未发现金属矿点，但有开采重晶石的古洞，重晶石脉长约 800m，宽 1—3m，该脉与南白山 II 号矿体基本相同，地表为重晶石，深部出现 Cu、Pb、Zn、Ag 矿化。另外在下游当地老乡在前几年农闲季节淘沙金。该区存在断裂构造及燕山期石英二长斑岩，物化探异常强度较高，成矿地质条件优越，在西部 AS4 中已发现金多金属矿床，找矿前景较好。区内已发现三个矿体和一个矿点。

1 号矿体为柳木桌金矿，位于山西省平陆县三门乡柳木桌北约 1.5km 处。矿体赋存于篦子沟组炭质绢云片岩中，严格受层间挤压破碎带控制，顶底板界线清楚平直。矿体呈单脉状产出，含矿岩石为角砾岩和白色重晶石石英细脉，角砾岩呈黑色，黄白色，主要成分为炭质片（板）岩、绢云岩、石英等，见有黄铁矿，方铅矿、黄铜矿等，矿体沿走向控制长约 800m，沿倾向控制矿体约 420m，矿体赋存标高 510—900m，倾向 200° ，倾角 30° — 55° 。厚 0.80-1.65m，平均厚 0.87m，品位为 0.3—25.8g/t，平均品位 2.54g/t。Ag 品位 28.6—75.6g/t，平均 57.1g/t；Pb 品位 1.52—1.80%，平均 1.66%；

Zn 品位 0.48—0.51%，平均 0.50%。

2 号矿体为南白山多金属矿，矿体产于矿区东部余家山组白云石大理岩与篦子沟组绢片岩分界处的重晶石脉中，严格受其间发育的压扭性构造裂隙控制。矿体呈脉状产出，含矿岩石为黑板岩和白色重晶石脉，矿石矿物为方铅矿、黄铜矿、斑铜矿、孔雀石等。矿体倾向 220°，倾角 81°—89°，矿化带长约 150m，延深约 40m，矿体赋存标高 890—930m。矿体平均厚 1.03m，平均品位 Ag 为 119.95g/t，Cu 为 0.31%，Pb 为 2.70%。

3 号矿体为瓦渣沟铜矿，矿体呈脉状、透镜状产出于峪口-狮子沟大断裂带附近的北盘之石英角砾岩中。矿体呈脉状产出，与围岩石英岩界线不清，矿体走向近东西，倾向南，倾角 40—60°。含矿岩石为石英岩，薄膜状、鳞片状孔雀石较为普遍，局部可偶见星点状金属硫化物，矿化极不均匀。矿体沿走向控制长约 850m 沿倾向控制约 220m，矿体赋存标高 620—875m，矿体平均厚度 1.71m，平均品位 0.45%。伴生伴生金品位 0.17—0.70g/t，平均 0.35g/t。

三峰寺多金属矿点，位于峪口-狮子沟大断裂带附近的北盘的白云石大理岩中，根据古采洞从大断裂向北在 100m 内见有五条平行的次级断裂，间隔 15—30m，从南向北第一条为重晶石脉，宽约 15—30cm，局部见有极少量星点状方铅矿；第二条为重晶石脉，宽约 1.10—2.80m，局部见有脉状方铅矿；第三条为断层角砾岩，角砾成分为褐铁矿化大理岩，宽约 1.10—2.80m；第四条为重晶石脉，宽约 0.60—1.2m，见有脉状方铅矿、Ag 品位 124g/t，Pb 品位 13.35%；第五条为重晶石石英脉，宽约 1.1—2.3m，Au 品位 2.12g/t，Ag 品位 38g/t。

第五章 结论

本论文以中国地质调查局矿产资源调查评价项目《山西中条山中南部铜多金属矿远景调查》为依托，系统收集了研究区内已经取得的地质勘查数据、物探数据、化探数据以及综合研究成果，总结了区域成矿地质背景；对研究区内的三个重点矿区进行了地物化探的研究，并与胡篦式典型铜矿进行了对比；分析和探讨了重点研究区铜多金属矿床的成矿规律和找矿方向，总结中南部地区的找矿标志，建立找矿模型，指导找矿方向，圈定找矿靶区。获得了以下主要成果及认识：

(1) 研究区位于中条山元古代岛弧带的西南部。中条裂谷北北东向大断裂影响了区内的基本构造。区内地层发育多期次的褶皱以及断层，这些褶皱及断层是铜多金属矿的富集的主要容矿构造。而这次发现的铜多金属矿床和矿点均赋存于中条群的余元下组、篦子沟组、余家山组等地层之中。

(2) 根据全国成矿区带的划分方案，中条山中南部铜多金属矿研究区隶属于IV13中条山成矿亚区(带)，可进一步划分为V26 绛县横岭关铜、金、钴、钼、多金属、磷矿带、V27 垣曲县铜、金、煤、铝土矿、硫铁矿、石膏矿带、V28 永济-运城铜、钼、金、多金属矿带 3 个成矿带。对中条山中南部柳木桌-瓦渣沟地区、七峪-柳仙洞地区及刘家岔-锥子山地区三个重点研究区进行了岩石地球化学研究。圈定了 Cu 元素异常 2 处，Au 元素 4 处，Ag 元素异常 3 处。

(3) 综合运用地质、物探、化探、遥感及蚀变矿化信息、成矿规律等研究成果，圈出了柳木桌-贺峪沟、老君庙-锥子山、七峪-柳仙洞 3 个找矿靶区，显示了中条山中南段具有较大的铜、金、银多金属矿的找矿潜力。

参考文献

- [1] 翟明国, 范蔚茗, 刘建明. 我国固体矿产资源现状与相关科学问题思考[J]. 中国科学基金, 2002,6:333-337.
- [2] 孙继源, 冀树楷, 真允庆. 中条裂谷铜矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [3] 覃志安, 薛克勤. 中条山地区地质特征及铜矿床类型[J]. 地质调查与研究, 2003,26(2):1-5.
- [4] 《中条山铜矿地质》编写组编. 中条山铜矿地质[M]. 北京: 地质出版社, 1978,04.
- [5] 傅昭仁, 李先福, 王奠英, 等. 山西省中条山胡篦型铜矿田控矿构造研究[R]. 太原: 山西省地质矿产局, 1989.
- [6] 郭丽爽, 刘树文, 刘玉琳, 等. 中条山涑水杂岩中 TTG 片麻岩的锆石 Hf 同位素特征及其形成环境[J]. 岩石学报, 2008,24(1):139-148.
- [7] 杨崇辉, 杜利林, 任留东, 等. 中条山铜矿峪变质火山岩的时代、构造背景及对成矿的制约[J]. 地球学报, 2015,5:613-633.
- [8] 孙军刚, 李洪英, 刘晓煌, 等. 中条山铜矿峪铜矿床蚀变及矿化特征研究[J]. 矿床地质, 2014,33(6):1306-1324.
- [9] 李文光. 山西省中条山铜矿带胡一篦型矿床成矿构造特征研究[D]. 湖南: 中南大学, 2007.
- [10] 薛克勤. 中条裂谷构造与成矿作用研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2006.
- [11] 白瑾, 余致信, 颜耀阳, 等. 中条山前寒武纪地质[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1997.
- [12] 冀树楷. 中条山铜矿成矿模式及勘查模式[M]. 北京: 地质出版社, 1992:21-45.
- [13] 真允庆, 姚长富. 中条山区裂谷型层状铜矿床[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1992,12(1):30-40.
- [14] 真允庆, 杜继盛. 中条裂谷铜矿床的分布样式[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1994,14(1):1-9.
- [15] 郭红党. 中条裂谷演化与成矿作用探讨[J]. 矿产勘查, 2010,5:441-445.
- [16] 孙大中, 胡维兴主编. 中条山前寒武纪年代构造格架和年代地壳结构[M]. 北京: 地质出版社, 1993,08.
- [17] 潘永胜. 山西中条山区早元古代地层划分的若干问题[J]. 山西地质, 1992,7(4):507-513.
- [18] 赵斌. 大中条地区火山-岩浆-成矿作用及成矿预测[D]. 陕西: 长安大学, 2013.
- [19] 翟裕生, 邓军, 李晓波. 区域成矿学[M]. 北京: 地质出版社, 1999:1-287.
- [20] 翟裕生, 彭润民, 邓军, 等. 成矿系统分析与新类型矿床预测[J]. 地学前缘, 2000,7(1):123-132.
- [21] 徐志刚, 陈毓川, 王登红, 等. 中国成矿区带划分方案[M]. 北京: 地质出版社, 2008,10:1-10.
- [22] 朱裕生等. 中国主要成矿区带成矿地质特征及矿床成矿谱系[M]. 北京: 地质出版社, 2007,05.
- [23] 朱裕生, 肖克炎, 马玉波. 中国成矿区带划分的历史与现状[J]. 地质学刊, 2013,7(3):349-357.
- [24] 陈毓川, 王登红, 朱裕生, 等. 中国成矿体系与区域成矿评价(下)[M]. 北京: 地质出版社, 2007,04:621-817.
- [25] 陈毓川. 矿床的成矿系列研究现状与趋势[J]. 地质与勘探, 1997, 33(1):21-25.

- [26] 陈毓川. 矿床的成矿系列[J]. 地学前缘. 1994,01(3-4): 90-94.
- [27] 陈平, 陈俊明. 山西主要成矿区带成矿系列成矿模式[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 1996,09.
- [28] 王成辉, 徐珏, 黄凡. 中国金矿资源特征及成矿规律概要[J]. 地质学报, 2014, 12:2315-2325.
- [29] Anderson, C A. Massive sulfide deposits and volcanism[J]. Econ. Geol. 1969, 64:129-146.
- [30] Hutchinson, R W. Volcanic sulfide deposits and their metallogenic significance[J]. Econ. Geol. 1973, 68:1223-1246.
- [31] Niranjana D. Chatterjee. Time and place of progressive regional metamorphism: A discussion[J]. Geologische Rundschau, 1963, 52(2): 819-824.
- [32] James A. D. Connolly, Alan B. Thompson. Fluid and enthalpy production during regional metamorphism[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1989, 102 (3): 347-366.
- [33] J. A. Jackson, E. H. Rutter, E. V. Artyushkov. Active Continental Deformation and Regional Metamorphism [and Discussion][J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences (1934-1990), 1987, 321 (1557): 47-66.
- [34] A. ORD, N. H. S. OLIVER. Mechanical controls on fluid flow during regional metamorphism: some numerical models[J]. Journal of Metamorphic Geology, 2004, 15(3): 30-50.
- [35] 李长根. 澳大利亚蒙特艾萨锌铅银铜矿山[J]. 矿产综合利用, 2012, 5: 65-69.
- [36] 王成辉, 徐珏, 黄凡, 等. 中国金矿资源特征及成矿规律概要[J]. 地质学报, 2014, 12: 2315-2325.
- [37] 张瑞. 山西省平陆县柳木桌金矿深部预测[J]. 华北国土资源, 2015, 05: 51-58.
- [38] 冀树楷. 中条山三大类型铜矿成矿条[J]. 山西地质, 1993, 8(3): 299-306.
- [39] 岑博雄, 熊鹏飞, 王定域, 等. 山西中条山胡—篦型铜矿床勘查模型系统[J]. 现代地质, 1993, 01: 66-72.
- [40] 岑博雄, 杨勇. 山西中条山胡篦型铜矿床时间结构分析及成矿演化规律[J]. 地球科学, 1993, 18 (2): 204-210.
- [41] 赵永瑞, 真允庆. 试论中条山胡篦型铜矿床喷流成因[J]. 桂林工学院学报, 2006, 26(3): 310-319.
- [42] 谭少华. 山西中条山胡—篦型铜矿床成矿地质条件与矿床成因[J]. 西南工学院学报, 1997, 12(2): 60-63.
- [43] 李先福, 谭少华, 孔东军. 山西中条山胡—篦型铜矿篦子沟组含矿岩系的解体与重建[J]. 现代地质, 1990, 4(3): 70-80.
- [44] 李嵩, 陈俊明. 中条山—塔儿山成矿区带铜铁金矿床成矿系列组合及成矿模式[J]. 华北地质矿产杂志, 1999, 14(1): 59-70.
- [45] 谭少华. 山西中条山胡—篦型铜矿区地层与构造研究[J]. 西南工学院学报, 1998, 13(1): 41-45.
- [46] 薛昊日. 山西中条山桐木沟、篦子沟铜矿床地质特征及成矿模式研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2010.
- [47] 沈保丰, 胡小蝶, 杨春亮. 中条山地区铜金成矿地质基础和预测[J]. 地质调查与研究, 2004, 27(2): 105-111.
- [48] 刘亮明, 陈国达. 中条山地区地壳递进演化与胡—篦型铜矿床的成因[J]. 中南工业大学学报, 1999, 30(4): 352-358.

- [49] 苏彦丁. 中条山南段物化探找矿建模研究[D]. 中国地质大学（北京），2008.
- [50] 黄维平，孙丰月，张晗，等. 山西中条山胡篦型铜矿床岩石地球化学特征[J]. 世界地质，2013,32(2):212-220.
- [51] 李嵩，李海鹰. 遥感在矿产资源潜力评价中的综合应用研究——以山西省为例[J]. 国土资源遥感，2012,01:111-119.

致 谢

衷心感谢我的硕士研究生导师胡华斌教授。本论文是在胡老师的严格要求和悉心指导下完成的，导师严谨细致的科研作风，尽职尽责的工作态度，都让我受益匪浅。在这三年里不但为我营造了一个很好的学习知识和锻炼能力的平台，而且还用自己渊博的知识、丰富的人生经历、严谨的治学态度为我树立了一个良好的学习榜样。胡老师无论是从基础知识的学习，专业素养的培养，工作能力的锻炼以及为人处世的学习，还是从毕业论文的选题，开题报告的指导，论文的研究思路等各个方面都给予了我倾心指导。跟随导师期间的所见所学必将让我受益终生。因此，请允许我在这里特别向我的导师致以最诚挚的谢意和最衷心的祝福。还有感谢三年来无论是在生活中还是在学习上热心帮助我的同学，论文的完成离不开他们的帮助，感谢他们三年来对我的关心和照顾。

作者简介

李晗婧，女，1990 年生，山西省侯马市人。

2009 年 9 月至 2013 年 6 月就读于山西大同大学外语学院，英语专业，商贸英语方向，获得文学学士学位。2013 年 9 月进入河北地质大学攻读硕士学位，专业为矿物学、岩石学、矿床学，研究方向为地球化学与矿床地球化学，导师为胡华斌教授。

在攻读硕士学位期间，共学习了 9 门学位课和 7 门选修课，共获得总学分 37 分，其中学位课总分 23 分。

攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

发表论文

李晗婧、刘莎，山西中条山中南部铜多金属矿成矿规律和找矿方向[J], 科学与财富, 2015, 7 (12) .